



**โครงการระบบตรวจวัดรอยแตกและคัดแยกมะเขือเทศด้วยการวิเคราะห์ลวดลายเลเซอร์
(Laser-Based Tomato Crack Size Sorting System)**

**จัดทำโดย
กลุ่มที่ 1**

นางสาวดิษย์ธร	สุทธาเวศ	รหัสนักศึกษา 66340500019
นางสาวบุญยาพร	ปรีชาศุทธิ์	รหัสนักศึกษา 66340500031
นายพงษ์ณภัช	อารยางกูร	รหัสนักศึกษา 66340500032
นายภูวนวัฒน์	บุญเกิด	รหัสนักศึกษา 66340500042
นางสาวสิตานัน	วรฤทธิเรืองอุไร	รหัสนักศึกษา 66340500058

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา FRA362 ROBOTICS STUDIO V : CHANGE THE WORLD PROJECT
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 ข้อมูลปัญหา	1
1.1 ผลผลิตผลไม้ทั่วโลก	1
1.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมะเขือเทศ	2
1.3 กระบวนการผลิตมะเขือเทศ	3
บทที่ 2 จากข้อมูลสู่แนวคิดนวัตกรรม	8
2.1 Causal Loop	8
2.2 Leverage Points	8
2.3 Portfolio of Solution	10
2.4 Feasibility Analysis	11
2.5 Final Solution	14
บทที่ 3 รายละเอียดต้นแบบนวัตกรรม (Prototype)	18
3.1 การทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี	18
3.2 ขอบเขตของนวัตกรรม	23
3.3 การออกแบบและรายละเอียดเชิงเทคนิคของนวัตกรรม	25
บทที่ 4 การทดลอง/ทดสอบต้นแบบนวัตกรรม	30
4.1 Sorter's Stability Experiment	30
4.2 Laser Pattern Analyzing Experiment	31
4.3 Video Recording Format Experiment	38
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	44
5.1 การตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกด้วย Tomatoes' Crack Size Sorter	44

5.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของการบูรณาการและการขยายขนาดระบบ	47
ภาคผนวก	50
ภาคผนวก ก	51
ภาคผนวก ข	53

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางปริมาณการผลิตผลไม้ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2021 ถึงปี ค.ศ. 2023 อ้างอิงจากฐานข้อมูลสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) [1]	1
ตารางที่ 2 ตารางอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมะเขือเทศ (ในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO ₂ eq) ต่อ 1 กิโลกรัม) อ้างอิงจากฐานข้อมูล Our World in Data [3]	3
ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบฟาร์มทั้งสามประเภท (อ้างอิงจากงาน [7])	4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงสาเหตุการคัดทิ้งผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน (คำนวณสัดส่วนจาก [9])	5
ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์ Feasibility Analysis	12
ตารางที่ 6 ตารางเกณฑ์คะแนน	13
ตารางที่ 7 ตารางผลการให้คะแนนความเป็นไปได้ของแต่ละนวัตกรรม	13
ตารางที่ 8 ตารางเกณฑ์การจำแนกคุณภาพมะเขือเทศ	16
ตารางที่ 9 ตารางเกณฑ์ละเอียดการจำแนกคุณภาพมะเขือเทศตามรอยแตก (Crack) สำหรับมะเขือเทศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 64 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานของ U.S. Department of Agriculture (USDA) [20]	17
ตารางที่ 10 ตารางผลการทดสอบด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner	19
ตารางที่ 11 ตารางผลการทดสอบด้วยเทคนิคการสะท้อนแสง (Light Reflection)	20
ตารางที่ 12 ตารางผลการทดสอบที่ได้ด้วยเทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Patter Analysis)	22
ตารางที่ 13 ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยเทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Pattern Analysis)	22
ตารางที่ 14 ตารางผลของขนาดรอยแผลที่ทำเองหลังการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ และการวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อน	35
ตารางที่ 15 ตารางผลของขนาดรอยแผลที่ทำเองและรอยแผลธรรมชาติที่โปรแกรมสามารถวัดได้ และการวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อน	38
ตารางที่ 16 ตารางผลการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ในวิดีโอ	40
ตารางที่ 17 ตารางผลตรวจสอบความสามารถในการใช้งานกับชุดข้อมูลใหม่	41
ตารางที่ 18 ตารางผลของการตรวจสอบรอยแตกที่สร้างขึ้นเองด้วย Tomatoes' Crack Size Sorter แบบภาพถ่าย	46
ตารางที่ 19 ตารางผลของการตรวจสอบรอยแตกตามธรรมชาติด้วย Tomatoes' Crack Size Sorter แบบภาพถ่าย	47
ตารางที่ 20 ตารางผลการตรวจสอบการคัดแยกรอยแตกที่สร้างขึ้นเอง โดยการกลิ้งมะเขือเทศให้เห็นรอยแตกด้วยระบบ Tomatoes' Crack Size Sorter จากข้อมูลวิดีโอ	48

ตารางที่ 21 ตารางผลการตรวจสอบการคัดแยกรอยแตกที่สร้างขึ้นจากการกลิ้งมะเขือเทศแบบสุ่มให้ เห็นรอยแตก ด้วยระบบ Tomatoes' Crack Size Sorter จากข้อมูลวิดีโอ	48
ตารางที่ 22 งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงการ	52

สารบัญภาพ

รูป	หน้า
รูปที่ 1 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี (ในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO ₂ eq) อ้างอิงจากฐานข้อมูล Our World in Data [2]	2
รูปที่ 2 สัดส่วนของการสูญเสียมะเขือเทศในแต่ละกระบวนการผลิต จากรายงานของ McKinsey & Company [8]	4
รูปที่ 3 การเก็บเกี่ยวด้วยมือ	5
รูปที่ 4 การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร	6
รูปที่ 5 ขั้นตอนเมื่อเข้าสู่โรงงาน	7
รูปที่ 6 Causal Loop Diagram	8
รูปที่ 7 กระบวนการข้างในของขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการจัดการ (Harvest & Handling)	9
รูปที่ 8 Leverage Point 1 กระบวนการเก็บเกี่ยวจนถึงการส่งมอบสู่โรงงาน (Harvesting to Factory)	9
รูปที่ 9 Leverage Point 2 ระบบคัดแยกคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง (Early Sorting Mechanism)	10
รูปที่ 10 Portfolio of Solution	11
รูปที่ 11 Casual Loop Diagram เมื่อนำ Tomatoes' Crack Size Sorter เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา	14
รูปที่ 12 การเปรียบเทียบการสูญเสีย (Loss) ของมะเขือเทศ และปริมาณมะเขือเทศที่บริโภคได้จริง ก่อนและหลังใช้ Tomatoes' Crack Size Sorter	15
รูปที่ 13 ลักษณะและกระบวนการทำงานของ Tomatoes' Crack Size Sorter	18
รูปที่ 14 ขนาดความกว้าง * ความยาว * ความลึก ในหน่วยมิลลิเมตรของรอยแผลบนมะเขือเทศที่นำมาทดสอบ	21
รูปที่ 15 การทดสอบด้วยเทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Patter Analysis)	21
รูปที่ 16 โครงสร้างทางกลของต้นแบบที่เป็นสถานีคัดแยก (Station)	25
รูปที่ 17 ช่วงลาดเอียงแบบ V-groove	26
รูปที่ 18 ช่วงตรวจวัดแบบร่องตรง	26
รูปที่ 19 การไหลแบบต่อเนื่องช่วงลาดเอียง	27
รูปที่ 20 ขั้นตอน Laser Extraction and Image Preprocessing	27
รูปที่ 21 ผลลัพธ์จากขั้นตอน Triangulation and Depth Calculation	28
รูปที่ 22 ขั้นตอน Tomato Segmentation and Defect Detection	28
รูปที่ 23 ผลลัพธ์จากขั้นตอน Clustering and Refining Defects	29
รูปที่ 24 การบันทึกภาพของมะเขือเทศ	30
รูปที่ 25 แนวเลเซอร์และตำแหน่ง ground reference ของชุดการทดลองเริ่มต้นและ Tomatoes' Crack Size Sorter	31

รูปที่ 26 สภาพแวดล้อมในระหว่างทำการทดลองของกรณีเลเซอร์สีฟ้ากับแสงพื้นหลังสีแดง	33
รูปที่ 27 สภาพแวดล้อมในระหว่างทำการทดลองของกรณีเลเซอร์สีฟ้ากับแสงไม่มีแสงพื้นหลัง	34
รูปที่ 28 ขั้นตอนในระหว่างทำการทดลอง	34
รูปที่ 29 รอยแผลที่ตัวเองของมะเขือเทศลำดับที่ 1 ถึง 15 ที่นำมาใช้ในการทดลอง	36
รูปที่ 30 รอยแผลธรรมชาติของมะเขือเทศที่นำมาใช้ในการทดลอง จำนวน 7 รอยแผล	36
รูปที่ 31 ตัวอย่างรอยแตกเทียมและรอยแตกตามธรรมชาติที่ถ่ายได้	38
รูปที่ 32 ภาพระหว่างสองเฟรมจากคลิป 4K ที่อัตราเฟรม 30 fps เดียวกัน	39
รูปที่ 33 ภาพที่ได้จากคลิปที่มีความละเอียด 4K และ 1080p	39
รูปที่ 34 ตัวอย่างกรณี Fully Visible	42
รูปที่ 35 ตัวอย่างกรณี Partially Visible และ Off Rails	42
รูปที่ 36 ตัวอย่างกลุ่มที่ระบบยังสามารถตรวจจับได้และไม่ได้	43
รูปที่ 37 ตัวอย่างกรณี Not Visible	43
รูปที่ 38 จุดที่ Tomatoes' Crack Size Sorter จะเข้าไปคัดแยก	47
รูปที่ 39 พฤติกรรมเมื่อเกิดความล้มเหลวของ Tomatoes' Crack Size Sorter	48

บทที่ 1 ข้อมูลปัญหา

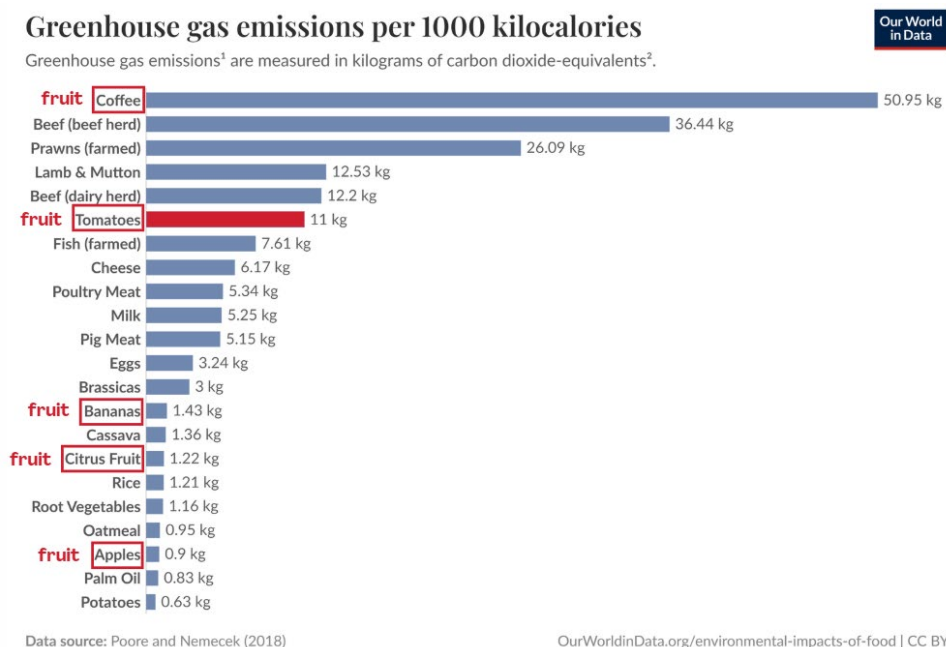
1.1 ผลผลิตผลไม้ทั่วโลก

ในช่วงปี ค.ศ. 2021 ถึงปี ค.ศ. 2023 อุตสาหกรรมการผลิตผลไม้ทั่วโลกมีปริมาณผลผลิตเป็นจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) [1] พบว่า 15 อันดับผลไม้ที่มีการผลิตมากที่สุดในโลก มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางปริมาณการผลิตผลไม้ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2021 ถึงปี ค.ศ. 2023 อ้างอิงจากฐานข้อมูลสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) [1]

Rank	Kind of Fruits	World Production in 2021 (Tons)	World Production in 2022 (Tons)	World Production in 2023 (Tons)
1	Tomato	189,133,955	186,628,501	192,317,973
2	Banana	124,978,578	135,505,239	139,277,894
3	Watermelon	101,634,719	103,043,171	104,932,071
4	Apple	93,144,358	95,610,870	97,339,338
5	Grapes	73,524,196	78,207,397	72,486,522
6	Orange	75,567,951	68,479,157	69,845,563
7	Mango and Guava	57,011,282	60,504,953	61,107,091
8	Pineapple	28,647,865	29,574,167	29,636,619
9	Peach	24,994,353	26,400,600	27,077,873
10	Pear	25,658,713	26,314,506	26,507,458
11	Pumpkin	23,783,936	23,562,138	23,681,834
12	Papaya	14,097,721	13,939,099	14,232,583
13	Plum	12,014,481	12,564,237	12,489,827
14	Strawberries	9,175,384	10,247,395	10,485,454
15	Dates	9,656,377	9,304,183	9,661,174

จากตารางพบว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่องตลอดสามปี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี จากฐานข้อมูล Our World in Data [2] (แสดงในรูปที่ 1)



รูปที่ 1 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี (ในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO₂eq) อ้างอิงจากฐานข้อมูล Our World in Data [2])

จะพบว่าอาหารแต่ละชนิดมีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกัน โดยมะเขือเทศมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 11 kg CO₂eq ต่อ 1,000 kcal ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดรองจากกาแฟ โดยหากมะเขือเทศมีปริมาณการผลิตที่มาก และมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูง เมื่อเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตแม้เพียงเล็กน้อย จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทรัพยากรโลกอย่างมากเช่นกัน

1.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมะเขือเทศ

จากนั้นจึงทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากส่วนใดของกระบวนการการผลิตมะเขือเทศ ซึ่งจากฐานข้อมูล Our World in Data [3] เมื่อเทียบอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 กิโลกรัมของมะเขือเทศ พบว่าแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตสรุปได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมะเขือเทศ (ในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO₂eq) ต่อ 1 กิโลกรัม) อ้างอิงจากฐานข้อมูล Our World in Data [3]

กระบวนการในระหว่างกระบวนการผลิตมะเขือเทศ	อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO ₂ eq) ต่อ 1 กิโลกรัมของมะเขือเทศ
กระบวนการผลิตในฟาร์ม / การเพาะปลูก	0.71
การสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต (Losses)	0.66
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน	0.37
การขนส่ง	0.18
การบรรจุภัณฑ์	0.15
การจัดจำหน่ายปลีก	0.02
กระบวนการแปรรูป	0.01
รวม	2.09

หมายเหตุ การสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต (Losses) หมายถึง การลดลงของปริมาณหรือคุณภาพของอาหารที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ช่วงการเก็บเกี่ยวไปจนถึงก่อนถึงขั้นตอนการขายปลีก ตามนิยามขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) [4]

จากตารางจะพบว่าแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดอยู่ในขั้นตอนการผลิตในฟาร์มหรือการเพาะปลูก ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับงานวิจัยของ Cellura และคณะ [5] พบว่ากระบวนการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเตรียมดิน การใช้ปุ๋ยเคมี การให้น้ำ การจัดการศัตรูพืช และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและเชื้อเพลิงจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รองลงมาคือการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต (Losses) โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับเอกสารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) [6] พบว่าการสูญเสียไม่เพียงทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นโดยตรงจากการจัดการของเสีย แต่ยังหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรทั้งหมดที่ถูกใช้ไปในทุกขั้นตอนของการผลิตก่อนหน้านี้ ดังนั้นหากสามารถลดการสูญเสียในส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยลดทั้งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดความจำเป็นในการผลิตมะเขือเทศเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

1.3 กระบวนการผลิตมะเขือเทศ

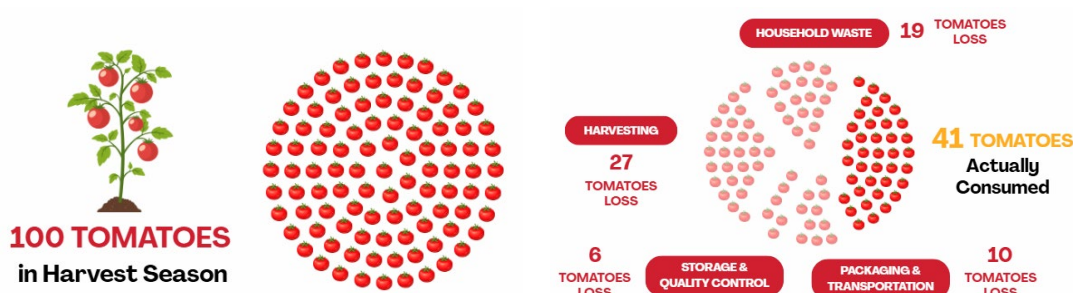
เพื่อทำความเข้าใจปัญหาการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตมากขึ้น จึงทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีฟาร์มทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ การปลูกแบบแปลงเปิด (Open Field) โรงเรือนแบบป้องกันสภาพแวดล้อมแต่ไม่ควบคุมสภาพภูมิอากาศ (Climate-Uncontrolled Protected Environments (Polyhouses)) และโรงเรือนควบคุมสภาพภูมิอากาศ (Climate-Controlled Protected Environments (Greenhouses)) จากงานวิจัยของ Zhu และ Miller [7] สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบฟาร์มทั้งสามประเภท (อ้างอิงจากงาน [7])

	การปลูกแบบแปลงเปิด	โรงเรือนแบบป้องกันสภาพแวดล้อม แต่ไม่ควบคุมสภาพภูมิอากาศ	โรงเรือนควบคุมสภาพภูมิอากาศ
การสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต (Losses)	สูงและยากต่อการคาดการณ์	ปานกลาง	ต่ำ (หากมีการจัดการที่ดี)
ผลผลิต (metric tons per hectare)	11 – 170	14 – 257	10 – 1298
ความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Vulnerability)	มาก	ปานกลาง	ต่ำ (หากใช้พลังงานสะอาด)
ค่าใช้จ่าย	ต่ำ	ปานกลาง	สูงสุด

ซึ่งจะกำหนดขอบเขตไปที่ฟาร์มประเภทการปลูกแบบแปลงเปิด เนื่องจากเป็นระบบที่มีการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตสูงที่สุด อีกทั้งยังคาดการณ์และควบคุมได้ยาก

จากนั้นได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณการสูญเสียของมะเขือเทศที่ปลูกแบบแปลงเปิดจากรายงานของ McKinsey & Company [8] ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยพบว่าเมื่อมีมะเขือเทศที่พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวจำนวน 100 ลูก จะเกิดการสูญเสียในแต่ละขั้นตอนคือ การเก็บเกี่ยว (Harvesting) สูญเสีย 27 ลูก ในครัวเรือน (Household Waste) สูญเสีย 19 ลูก ระหว่างการบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง (Packaging and Transportation) สูญเสีย 10 ลูก และขั้นตอนการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพ (Storage & Quality Control) สูญเสีย 6 ลูก และเหลือเพียง 41 ลูก จากผลผลิตทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถนำไปบริโภคได้จริง ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 สัดส่วนของการสูญเสียมะเขือเทศในแต่ละกระบวนการผลิต จากรายงานของ McKinsey & Company [8]

เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของการสูญเสียได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงได้ทำการศึกษารายละเอียดของกระบวนการในแต่ละขั้นตอนเพิ่มเติมว่ากระบวนการดำเนินอย่างไร และมีปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดการสูญเสียในแต่ละช่วงของการผลิตบ้าง

1.3.1 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว

การสูญเสียในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจำนวน 27 ลูก เกิดจากการคัดทิ้งผลผลิตที่ไม่ได้ โดยสามารถแยกสาเหตุเป็นส่วนได้จากการวิเคราะห์ร่วมกับงานวิจัยของ McKenzie และคณะ [9] ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตารางแสดงสาเหตุการคัดทิ้งผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน (คำนวณสัดส่วนจาก [9])

สาเหตุของการสูญเสีย	ร้อยละ (%)	จำนวนโดยประมาณ (ลูก)
ผิวมีตำหนิ	60.20%	≈ 16
รูปทรงผิดปกติ	17.70%	≈ 5
ขนาดไม่เป็นมาตรฐาน	8.90%	≈ 2
สุกเกินไป	5.30%	≈ 1.5
มีโรค	4.40%	≈ 1
ข้อผิดพลาดระหว่างเก็บเกี่ยว	1.80%	≈ 1

เพื่อทำความเข้าใจแหล่งที่มาของการสูญเสียในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการสูญเสียมากที่สุด จึงทำการศึกษาระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่

1) การเก็บเกี่ยวด้วยมือ

ขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวด้วยมือ ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยของ Kuta และคณะ [10] ประกอบด้วย เดินตามร่องแปลงเพื่อตรวจสอบผลผลิต แล้วเลือกเก็บผลมะเขือเทศและคัดทิ้งผลที่มีโรคหรือความเสียหาย จากนั้นนำผลที่คัดแล้วใส่ตะกร้าหรือภาชนะ และทำซ้ำตามพื้นที่ปลูก

อย่างไรก็ตามวิธีการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนมีข้อจำกัดหลายประการตามงานวิจัย [10] – [13] ได้แก่

- ต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะในการแยกผลดีผลเสีย
- โรคบางชนิดมีอาการไม่ชัดเจน ทำให้มีโอกาสเก็บผลที่มีโรคปนมากับผลดี
- ความผิดพลาดจากมนุษย์ เช่น เก็บผลที่ยังไม่สุกพอ หรือผลที่มีตำหนิ

ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้ผลที่มีโรคปะปนไปกับผลผลิตที่ดี และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บได้



รูปที่ 3 การเก็บเกี่ยวด้วยมือ

2) การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร

อ้างอิงจากงานวิจัยของ Hartz และคณะ [14] ซึ่งระบุว่า การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรเป็นวิธีที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับปริมาณผลผลิตในแปลงปลูกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะแปลงแบบเปิด (Open Field) เครื่องเก็บเกี่ยวจะถูกขับเคลื่อนไปตามร่องแปลงเข้าสู่แนวต้นมะเขือเทศ จากนั้นทำการตัดต้นและดึงผลมะเขือเทศทั้งหมดออกจากต้นโดยไม่คัดเลือก แล้วส่งผลผลิตเข้าสู่ระบบสายพานภายในเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยกลไกสั่นเพื่อกำจัดดิน ใบไม้ และสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับผลผลิต นอกจากนี้ เครื่องจักรยังสามารถคัดแยกเฉพาะบางส่วนของผลที่ยังไม่สุกออกจากสายการผลิต ก่อนที่ผลที่เหลือจะถูกลำเลียงและปล่อยลงรถบรรทุกหรือภาชนะสนามเพื่อนำไปยังโรงงานแปรรูป

เมื่อพิจารณาจากงานของ Hartz และคณะ [14] ร่วมกับงานวิจัยของ Arazuri และคณะ [15] พบว่าการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรแม้จะมีประสิทธิภาพสูงและรองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ดี แต่ก็มีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต โดยประเด็นสำคัญที่พบได้บ่อย ได้แก่

- การไม่สามารถแยกผลดีผลเสียได้ละเอียด เนื่องจากเครื่องจักรดึงผลทั้งหมดจากต้น ส่งผลให้ผลที่มีโรค รูปทรงผิดปกติ หรือผลที่สุกไม่สม่ำเสมอปะปนเข้ามาจำนวนมากในปริมาณสูงกว่าการเก็บด้วยมือที่แรงงานสามารถพิจารณาคุณภาพแต่ละผลได้ทันที
- ในหลายช่วงของกระบวนการเกิดแรงกระแทกสูง โดยเฉพาะช่วงปล่อยผลผลิตลงสู่รถบรรทุก ซึ่งจากการตรวจวัดด้วยเซนเซอร์พบว่ามีความแรงกระแทกมากกว่า 200 นิวตัน ส่งผลให้เกิดรอยขีด รอยแตก หรือรอยกดทับบนผิว
- สิ่งสกปรกติดมากกว่าการเก็บด้วยมือ เนื่องจากเครื่องจักรดึงทั้งต้นทำให้มีเศษดินและเศษใบติดมาด้วย
- ความสูญเสียจากการกระแทกภายในระบบเครื่องจักร ตั้งแต่ขั้นตอนดึง การสั่น การเลื่อนผ่านสายพาน ไปจนถึงการร่วงลงภาชนะหรือรถบรรทุก

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะด้วยมือหรือด้วยเครื่องจักร ผลผลิตทั้งหมดจะถูกขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป



รูปที่ 4 การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร

1.3.2 ขั้นตอนเมื่อเข้าสู่โรงงาน

เมื่อมะเขือเทศถูกขนส่งจนมาถึงโรงงาน กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection) จะเริ่มต้นทันที ซึ่งหากพบว่ามีผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานรวมกันมากกว่า 10 - 15% ของน้ำหนักทั้งล็อต โรงงานจะสืบทธิ์ปฏิเสธการรับซื้อผลผลิตล็อตนั้น จากนั้นโรงงานจะดำเนินงานตามลำดับดังนี้ อ้างอิงจาก U.S. Department of Agriculture [16]

1. รับผลผลิตจากรถบรรทุกและถ่ายลงสู่พื้นที่รับผลผลิตของโรงงาน
2. ทำความสะอาด ล้างดิน เศษใบไม้ และสิ่งปนเปื้อนออกจากผิวมะเขือเทศ
3. คัดแยกผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เช่น ผลที่มีรอยขีด แตก มีโรค รูปทรงผิดปกติ หรือสิ่งปนเปื้อนในระดับสูง พร้อมจัดระดับคุณภาพของผลที่เหลือ

หลังจากผ่านขั้นตอนดังกล่าว ผลผลิตจะถูกแบ่งไปตามสายการผลิตปลายทาง ได้แก่

1. Fresh Tomatoes: นำไปผ่านขั้นตอน Packaging เพื่อบรรจุและส่งจำหน่ายเป็นผลสด อ้างอิงจากงานวิจัยของ Sargent [17]

2. Processed Tomatoes: ผ่านขั้นตอน Peeling, Cooking และ Packaging เพื่อผลิตเป็นซอส, น้ำมะเขือเทศ, เนื้อมะเขือเทศบด หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดอื่น อ้างอิงจาก U.S. Department of Agriculture [16]

และทั้งสองสายการผลิตจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งสู่ผู้บริโภคต่อไป



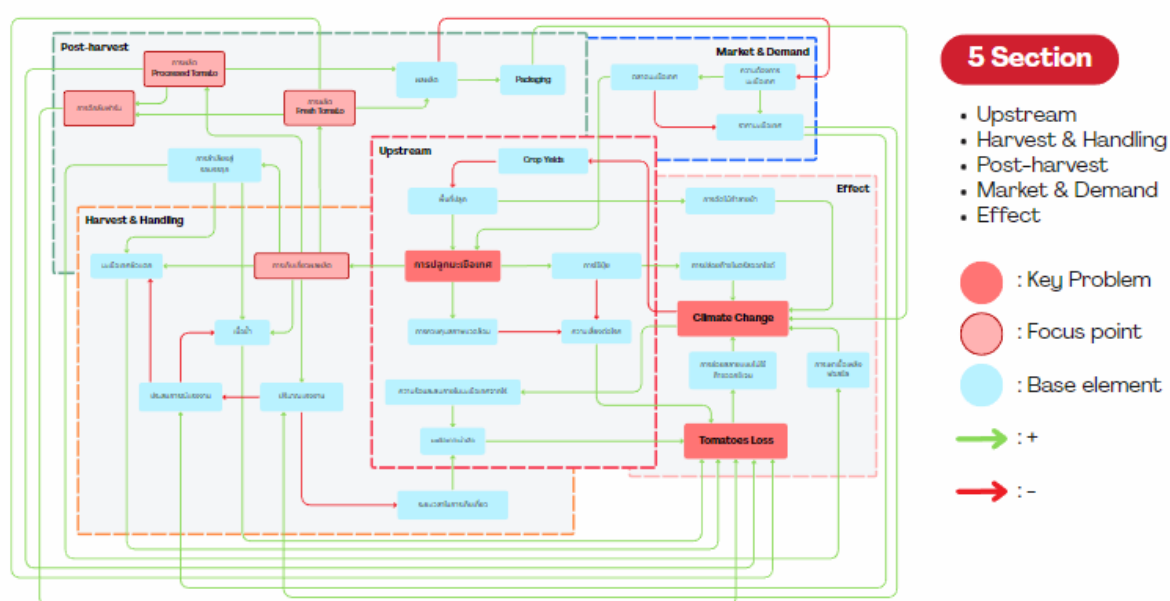
รูปที่ 5 ขั้นตอนเมื่อเข้าสู่โรงงาน

ดังนั้นจากการศึกษาในบทนี้พบว่า แม้มะเขือเทศจะเป็นผลไม้ที่มีการผลิตสูงที่สุดในโลก แต่กลับมีการสูญเสีย (Losses) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งในระบบการปลูกแบบแปลงเปิดนั้นมีผลผลิตที่สามารถบริโภคได้จริงเหลือเพียงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ความสูญเสียนี้นี้ไม่เพียงลดปริมาณอาหารที่เข้าสู่ผู้บริโภค แต่ยังหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในการเพาะปลูกและเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่จำเป็น อีกทั้งแหล่งที่มาของการสูญเสียเหล่านี้ยังเกิดขึ้นในทุกกระบวนการผลิตมะเขือเทศ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การขนส่ง ไปจนถึงการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพ ซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นในการทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบการผลิตโดยรวม เพื่อระบุจุดที่เป็นสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง และจากการวิเคราะห์พบว่าขั้นตอนการเก็บเกี่ยว (Harvesting) เป็นช่วงที่เกิดการสูญเสียมากที่สุด

บทที่ 2 จากข้อมูลสู่แนวคิดนวัตกรรม

2.1 Causal Loop

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 1 พบว่าปัญหาหลักคือ "การสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต (Losses)" โดยเฉพาะในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งสูงถึงร้อยละ 27 ทีมผู้จัดทำจึงได้นำปัจจัยต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นแผนผังระบบ (Systems Map) ในรูปแบบ Causal Loop Diagram เพื่อทำความเข้าใจกลไกของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ในระบบการปลูกแบบแปลงเปิด ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งแบ่งระบบออกเป็น 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. ต้นน้ำ (Upstream) 2. การเก็บเกี่ยวและการจัดการ (Harvest & Handling) 3. หลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) 4. ตลาดและความต้องการ (Market & Demand) และ 5. ผลกระทบ (Effect)



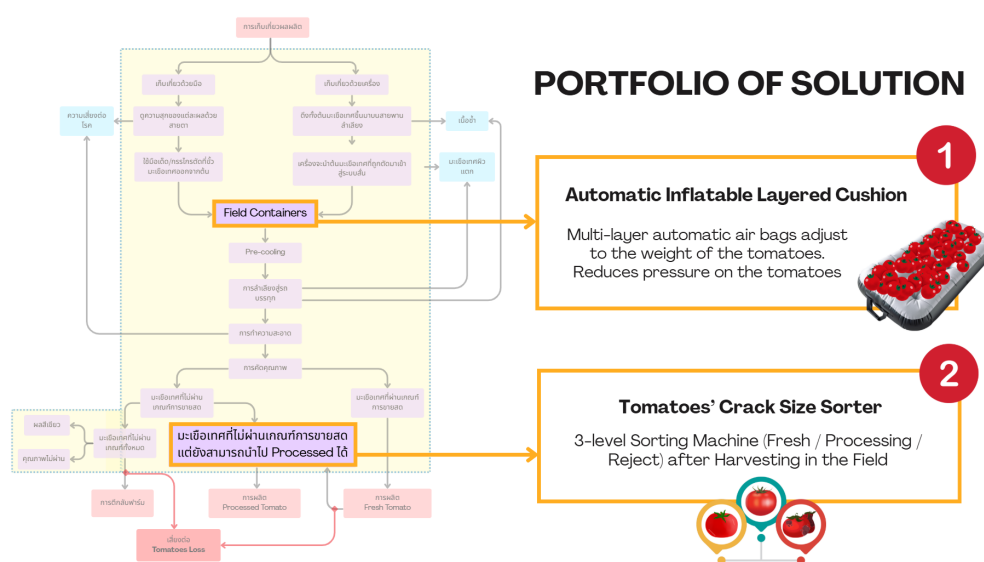
รูปที่ 6 Causal Loop Diagram

2.2 Leverage Points

จากการวิเคราะห์ระบบใน Causal Loop Diagram โดยเฉพาะที่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นช่วงที่พบอัตราการสูญเสียสูงที่สุด และพิจารณาร่วมกับกระบวนการภายในของขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการจัดการ (Harvest & Handling) ดังแสดงในรูปที่ 7 ทำให้สามารถระบุ Leverage Points ที่จะช่วยลดความสูญเสียในระบบได้

2. Tomatoes' Crack Size Sorter

เครื่องคัดแยกผลผลิตออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fresh, Processing และ Reject ตั้งแต่ในฟาร์ม โดยเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาการส่งผลผลิตผิดประเภทเข้าสู่สายการผลิต ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต (Tomatoes Loss) โดยการคัดแยกตั้งแต่ในไร่ช่วยจำแนกผลผลิตออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ Fresh Market Grade สำหรับตลาดขายสด, Processing Grade สำหรับโรงงานแปรรูป และ Reject สำหรับผลผลิตที่เสียหรือไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ และด้วยการคัดแยกที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ระบบนี้จะช่วยลดโอกาสที่ผลผลิตคุณภาพต่ำจะปะปนเข้าสู่ Fresh Line และถูกคัดทิ้งในภายหลัง รวมถึงช่วยให้ผลผลิตที่ยังสามารถแปรรูปได้ถูกจัดส่งตรงไปยังสาย Processing แทนการถูกมองว่าเป็นผลผลิตเสียและถูกทิ้งโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการตีกลับจากโรงงานซึ่งมักทำให้ผลผลิตเสื่อมคุณภาพระหว่างรอการจัดการ ส่งผลให้การจัดการผลผลิตต้นทางมีความแม่นยำมากขึ้น และช่วยลดปริมาณความสูญเสียได้



รูปที่ 10 Portfolio of Solution

2.4 Feasibility Analysis

เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละนวัตกรรม จึงทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของทั้งสองนวัตกรรมตามข้อมูลใน Portfolio of Solution โดยสรุปไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตารางการวิเคราะห์ Feasibility Analysis

ชื่อนวัตกรรม	ส่วนประกอบเทคโนโลยี	งบประมาณ (บาท)	กฎระเบียบ/นโยบายที่เกี่ยวข้อง	ข้อจำกัดของทีม	ผลกระทบเชิงบวก	แผนการส่งมอบงาน
Automatic Inflatable Layered Cushion	ระบบปั๊มลม	2,000	1. มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Grade) 2. มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักร 3. กฎหมายความปลอดภัยแรงงาน	- งบประมาณ - เวลา	- ลดการชำรุดและความเสียหายจากแรงกดทับของผลไม้แช่แข็งในระหว่างการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร	
	โพลีเอสเตอร์	500				
	ไมโครคอนโทรลเลอร์	1,600				
	โครงสร้าง	3,000				
Tomatoes' Crack Size Sorter	ระบบกล้องและเซนเซอร์	12,000	1. มาตรฐานเทคโนโลยีด้าน Machine Learning - AI Transparency - ความแม่นยำและอัตราความผิดพลาดที่ต้องประกาศ	- งบประมาณ - เวลา - ความรู้ด้านเทคนิคเพิ่มเติม	- สามารถคัดแยกประเภทของผลผลิตตั้งแต่ในไร่ทำให้น่าส่งไปยังประเภทตลาดปลายทางได้อย่างเหมาะสม (Fresh / Processing / Reject) - ลดปริมาณการขนส่งย้อนกลับจากการคัดผิดประเภท	- การศึกษาความเป็นไปได้ - การจัดเตรียมองค์ความรู้และข้อมูล - การจัดซื้ออุปกรณ์ - การรวมระบบ - การปรับปรุง - การทดสอบผลกระทบ
	ระบบ PLC	30,000	ความผิดพลาดที่ต้องประกาศ - ความเป็นเจ้าของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว			
	Actuators	3,000	2. มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Grade) 3. มาตรฐานเครื่องจักร			
	โครงสร้าง	6,000	4. กฎหมายความปลอดภัยแรงงาน 5. ข้อกำหนดท้องถิ่นด้านการนำเข้าและส่งออก			

จากนั้นทำการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความเป็นไปได้ใน 5 มิติ โดยแต่ละมิติให้คะแนนตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน ตามระดับความพร้อมของโครงการ รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ตารางเกณฑ์คะแนน

หัวข้อ	นิยามแต่ละคะแนน					
	0	1	2	3	4	5
ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี	ไม่มีเทคโนโลยี / ขาดทักษะ	ต้องวิจัยเพิ่ม	ต้องมีพื้นฐาน	ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานได้	เทคโนโลยีพร้อมใช้	เทคโนโลยีพร้อมสมบูรณ์ / ทีมเชี่ยวชาญ
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ	ไม่มีเงินทุน	เสี่ยงสูง ผลตอบแทนต่ำ	คุ้มทุน	ผลประโยชน์ระยะยาว	มีทุนสนับสนุน	ผลกำไรสูง สนับสนุนเต็มที่
ความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย	ผิดกฎหมาย	ความเสี่ยงสูง	เสี่ยงเล็กน้อย	มีประเด็นเล็กน้อย	ถูกกฎหมาย	ได้รับการคุ้มครองเต็มรูปแบบ
ความเป็นไปได้ด้านปฏิบัติงาน	ใช้งานไม่ได้	ต้องปรับเยอะ	ต้องปรับบางส่วน	ใช้งานได้ดีขึ้น	ได้รับการสนับสนุน	ดำเนินงานได้ตามแผน
ความเป็นไปได้ด้านเวลา	ไม่มีกำหนด	ล่าช้า 2-3 สัปดาห์	ล่าช้า 1 สัปดาห์	ตรงเวลา	ตรงเวลา เหลือเวลาเล็กน้อย	เสร็จก่อนกำหนด

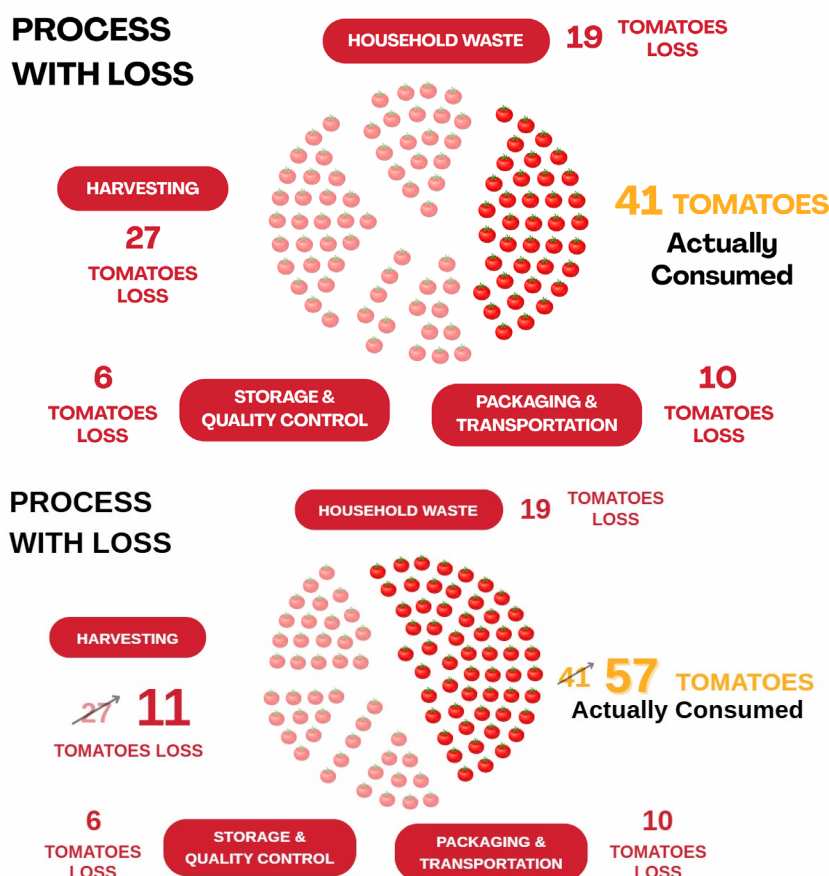
เมื่อกำหนดเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว จะทำการนำทั้งสองนวัตกรรมมาประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว และสรุปผลคะแนนรวมไว้ในตารางที่ 7 ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกโซลูชันที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการนำไปใช้จริง

ตารางที่ 7 ตารางผลการให้คะแนนความเป็นไปได้ของแต่ละนวัตกรรม

หัวข้อ	ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี		ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ	ความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย	ความเป็นไปดีด้านการปฏิบัติงาน		ความเป็นไปได้ด้านเวลา	คะแนนรวม
	เทคโนโลยีทำได้จริงหรือไม่	ทีมทำได้หรือไม่	โครงการคุ้มค่าทางการเงินหรือไม่	ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่	มีทรัพยากร/สภาพแวดล้อมรองรับโครงการหรือไม่	นวัตกรรมแก้ปัญหาได้ดีแค่ไหน	โครงการทำเสร็จทันเวลาหรือไม่	
Automatic Inflatable Layered Cushion	5	4	3	5	5	3	3	28
Tomatoes' Crack Size Sorter	4	4	5	5	3	5	3	29

ดังนั้นนวัตกรรมที่ทางคณะผู้จัดทำเลือกทำคือ Tomatoes' Crack Size Sorter

ดังนั้นการคัดแยกผลผลิตให้ถูกต้องตั้งแต่ในฟาร์มจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดการสูญเสียของมะเขือเทศได้ โดยเฉพาะการส่งผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Fresh เข้าสู่สาย Processing ตั้งแต่แรก เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพ การตีกลับจากโรงงาน และของเสียระหว่างการจัดการ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความสูญเสียในระบบการผลิตมะเขือเทศ ทั้งยังช่วยลดทรัพยากรที่สูญเปล่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) จากการผลิตและการกำจัดผลผลิตที่เสีย ซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบของ Climate Change ในภาพรวมของการผลิตมะเขือเทศ



รูปที่ 12 การเปรียบเทียบการสูญเสีย (Loss) ของมะเขือเทศ และปริมาณมะเขือเทศที่บริโภคได้จริง ก่อนและหลังใช้ Tomatoes' Crack Size Sorter

เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์การคัดแยกคุณภาพของมะเขือเทศสำหรับทั้งตลาดขายสดและการแปรรูปยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษา มาตรฐานจาก U.S. Department of Agriculture (USDA) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกคุณภาพไว้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมลักษณะสำคัญของผลมะเขือเทศ ได้แก่ รูปร่าง สี ความสมบูรณ์ของผล ระดับความเสียหาย และ ข้อบกพร่องที่ยอมรับได้ในแต่ละระดับคุณภาพ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในเอกสารมาตรฐานของ Agricultural Marketing Service (AMS) ทั้งสำหรับมะเขือเทศประเภท Fresh [18] และ Processing [19] ซึ่งสามารถสรุปและจัดกลุ่มเกณฑ์การจำแนกคุณภาพตามองค์ประกอบด้านคุณภาพต่าง ๆ ได้เป็นตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 8 ตารางเกณฑ์การจำแนกคุณภาพมะเขือเทศ

Check	Criterion	Fresh Limit	Processed Limit
1	Insect attached/injury	0	0
2	Leaking/broken skin	0	0
3	Total defect weight loss	Varies by defect	≤20%
4	Mature	Yes	Yes
5	Firmness	Firm/Very Firm	Fairly Firm
6	Well developed	Yes	Yes
7	Shape (misshapen)	No	Yes
8	Decay present	0%	≤10% loss
9	Serious sunscald	No	Allowed if ≤20% loss
10	Individual radial crack length	≤ 25 mm (1")	No limit
11	Aggregate radial crack length	≤ 73 mm (2-7/8")	No limit
12	Aggregate scar diameter	≤ 25 mm (1")	No limit
13	Catface diameter	≤25 mm	No limit
14	Anthraco	0	≤2 spots OR ≤9.5mm aggregate
15	Catface diameter	≤ 25 mm (1")	No limit
16	Mold/Decay weight loss	0%	≤ 10%
17	Live insects present or injury	0	0
18	Width U.S. No. 1-3	≤25 mm	≤25 mm
19	Depth U.S. No. 1-3	≤3 mm	≤6 mm
20	All defects combined weight loss	Varies by defect	≤20% total
21	Mold/Decay as subset of total	0%	≤10% of the ≤20% total

เนื่องจากเกณฑ์ในการจำแนกคุณภาพและการจัดเกรดมะเขือเทศมีหลายปัจจัย แต่ในงานนี้เน้นวัตถุประสงค์ที่พัฒนา จะกำหนดขอบเขตให้มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจจับและคัดแยกมะเขือเทศที่มีรอยแตก (Crack) เป็นหลัก เนื่องจากรอยแตก (Crack) เป็นข้อบกพร่องสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและการจัดเกรดของผลผลิต และเป็นเกณฑ์หลักที่ใช้ในการ แยกผลผลิตระหว่างตลาดขายสดกับกลุ่มแปรรูป กล่าวคือแม้มะเขือเทศที่มีรอยแตกจะไม่ผ่านเกณฑ์การจำหน่ายสด แต่ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปแปรรูปได้ ต่างจากข้อบกพร่องประเภทอื่นที่อาจทำให้ผลผลิตไม่สามารถใช้งานได้เลย

รอยแตกของผลผลิตถือเป็นข้อบกพร่องที่มีการกำหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนในมาตรฐานการจัดเกรดของ U.S. Department of Agriculture (USDA) [20] โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นสำหรับมะเขือเทศที่มีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 64 มิลลิเมตร และใช้ ความยาวและความลึกของรอยแตก เป็นตัวแปรหลักในการจำแนกระดับคุณภาพ ของผลผลิต เพื่อให้การประเมินมีความสอดคล้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบผลการคัดแยกได้ อย่างเป็นระบบ

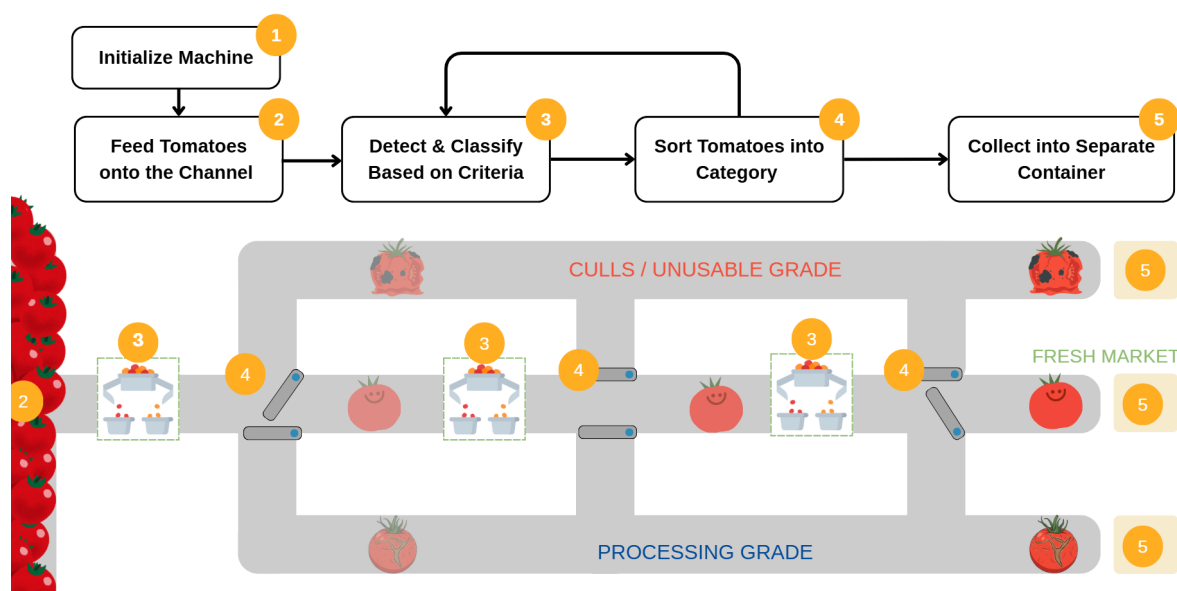
ตารางที่ 9 ตารางเกณฑ์ละเอียดการจำแนกคุณภาพมะเขือเทศตามรอยแตก (Crack) สำหรับมะเขือเทศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 64 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานของ U.S. Department of Agriculture (USDA) [20]

เกณฑ์การจำแนก		หมวดหมู่		
		เกรดตลาดสด	เกรดแปรรูป	ไม่สามารถใช้ได้
ความกว้าง	U.S. No. 1: ≤ 13 มม. U.S. No. 2: ≤ 19 มม. (29.69%)	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์
	U.S. No. 3: ≤ 25 มม. (39.06%)	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์
	> 25 มม.	ไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์
ความลึก	U.S. No. 1-2: ≤ 3 mm (4.69%)	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์
	U.S. No. 3: ≤ 6 mm (9.38%)	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์
	> 6 มม.	ไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์

บทที่ 3 รายละเอียดต้นแบบนวัตกรรม (Prototype)

จากนวัตกรรมที่เลือกคือ Tomatoes' Crack Size Sorter สำหรับคัดแยกมะเขือเทศตามรอยแตก (Crack) ตามมาตรฐานของ U.S. Department of Agriculture โดยนวัตกรรมนี้มีลักษณะเป็นสถานีคัดแยก (Sorting Station) ที่ติดตั้งภายในฟาร์ม เพื่อให้สามารถจำแนกผลผลิตได้ตั้งแต่จุดเก็บเกี่ยว ภาพรวมของกระบวนการทำงานคือ หลังการเก็บเกี่ยว มะเขือเทศจะถูกลำเลียงมายังจุดที่ติดตั้ง Tomatoes' Crack Size Sorter เพื่อผ่านการตรวจสอบและจำแนกตั้งแต่ต้นทาง ก่อนถูกขนส่งต่อไปยังสาย Fresh หรือ Processing อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจัดส่งผลผลิตให้เข้าสู่ประเภทที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต

Tomatoes' Crack Size Sorter จะมีโครงสร้างเป็นรางยาวที่ช่วยให้มะเขือเทศไหลไปตามรางได้อย่างต่อเนื่อง และในระหว่างการไหลผ่าน ระบบจะประเมินระดับรอยแตกและจำแนกผลผลิตออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fresh, Processing และ Reject เพื่อให้มะเขือเทศแต่ละระดับถูกส่งต่อไปยังเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด



รูปที่ 13 ลักษณะและกระบวนการทำงานของ Tomatoes' Crack Size Sorter

เพื่อตรวจสอบว่าเทคโนโลยีใดสามารถใช้ในการตรวจจับรอยแตก (Crack) ของมะเขือเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกแบบและทดสอบเทคโนโลยีสำหรับการจำแนกจำนวน 3 วิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง และคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนานวัตกรรมต่อไป

3.1 การทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

ในการทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีประกอบด้วย การทดสอบ 3 รูปแบบ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกายภาพของมะเขือเทศ และการตอบสนองต่อคลื่นแสงในช่วงต่าง ๆ เพื่อใช้ในการคัดเลือกเทคโนโลยีตรวจจับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุดสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบจริง โดยการทดสอบแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้

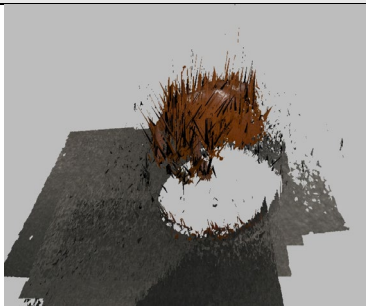
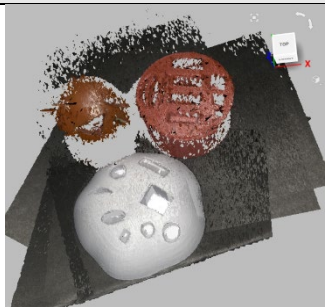
3.1.1 การทดสอบด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความแม่นยำในการหาค่าความลึกของรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการคำนวณหาความเสียหายที่เกิดบนผิว สำหรับคัดแยก Fresh และ Process ของมะเขือเทศ

วิธีการทดลอง : นำ 3D Print ตัวอย่างที่มีสี, พื้นผิว และรอยลึกบนผิวที่ต่างกัน มาทำการสแกนด้วยเครื่อง 3D Scanner เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (3D Model) และเปรียบเทียบเมื่อทดลองด้วยมะเขือเทศจริง

ผลการทดสอบ :

ตารางที่ 10 ตารางผลการทดสอบด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner

มะเขือเทศ 3D-Printed สีแดง	ตัวอย่างมะเขือเทศจริง	มะเขือเทศจริงและมะเขือเทศแบบ 3D-Printed ทั้งสีแดงและสีขาว
		
เห็นรอยลึกเพียงเล็กน้อย	ไม่สามารถตรวจสอบมะเขือเทศจริงได้ (จากพื้นผิวที่สะท้อนแสง)	3D Printed สีขาวสามารถแสดงรอยลึกได้ดีที่สุดในขณะที่มะเขือเทศจริงไม่สามารถตรวจจับได้เลย

ในด้านผลกระทบของสีและพื้นผิวพบว่า 3D Scanner สามารถตรวจจับรายละเอียดความลึกของรอยแตกได้ดีที่สุดบน 3D Printed สีขาว เนื่องจากพื้นผิวมีการสะท้อนแสงแบบกระจาย ในขณะที่ 3D Printed สีแดงสามารถตรวจจับรอยลึกได้เพียงเล็กน้อยหรือมีความแม่นยำลดลง

ข้อจำกัดกับผลผลิตจริงพบว่า เมื่อทำการทดสอบกับมะเขือเทศจริง 3D Scanner ไม่สามารถตรวจจับวัตถุและสร้างแบบจำลอง 3 มิติได้

สรุปผลการทดสอบ : จากการทดสอบพบว่า 3D Scanner ให้ค่าปริมาตรที่มีความแม่นยำสูงมาก สามารถเก็บรายละเอียดความโค้งเว้าของผลได้ดี อย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญคือ ระยะเวลาในการประมวลผลต่อลูกนานและอุปกรณ์มีราคาสูง ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์การทำงานแบบ Real-time ในแปลงปลูกที่ต้องการความรวดเร็ว

จากข้อจำกัดดังกล่าว เทคโนโลยี 3D Scanner ในรูปแบบที่ทดสอบไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นต้นแบบในการคัดแยกมะเขือเทศสด เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการสะท้อนแสงของผิวผลไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติงานจริง คณะผู้จัดทำจึงเห็นควรให้เปลี่ยนไปศึกษาเทคโนโลยีทางเลือกอื่นที่สามารถตรวจสอบความลึกของรอยแตกได้โดยไม่ต้องสามารถลดผลกระทบจากความผันแปรของผิวได้เช่นกัน

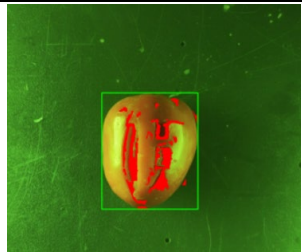
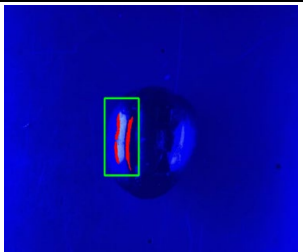
3.1.2 การทดสอบด้วยเทคนิคการสะท้อนแสง (Light Reflection)

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลกระทบของแวลลีสของแสง (Light Wavelength) ที่มีต่อประสิทธิภาพในการตรวจจับผลมะเขือเทศและการระบุตำแหน่งรอยแตก เพื่อหาแสงสีที่ช่วยให้กล้องสามารถแยกแยะความผิดปกติบนผิวผลไม้ได้แม่นยำที่สุด

วิธีการทดลอง : ทำการติดตั้งกล้องมุมสูงและทดสอบถ่ายภาพมะเขือเทศที่มีรอยแตกภายใต้สภาวะแสง 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. แสงสีเขียว (Green light) 2. แสงสีน้ำเงินเข้ม (Dark Blue light) 3. แสงสีฟ้าอ่อน (Light Blue light) และ 4. ไม่มีแสงสังเคราะห์ (No light/Natural light) จากนั้นนำภาพที่ได้มาเปรียบเทียบความชัดเจนของการตรวจจับ

ผลการทดสอบ :

ตารางที่ 11 ตารางผลการทดสอบด้วยเทคนิคการสะท้อนแสง (Light Reflection)

แสงสีเขียว	แสงสีน้ำเงินเข้ม	แสงสีฟ้าอ่อน	ไม่มีแสง
			
ให้ผลลัพธ์ในการตรวจจับรอยแตกได้ดีที่สุด	ให้ผลลัพธ์ในการตรวจจับรอยแตกได้แย่มาก ไม่เหมาะสมต่อการระบุจุดรอยแตก	ให้ผลลัพธ์ในการตรวจจับรอยแตกได้แย่มาก ไม่เหมาะสมต่อการระบุจุดรอยแตก	ให้ผลลัพธ์ในการตรวจจับรอยแตกได้ดี มีตรวจจับพลาดเพียงเล็กน้อย

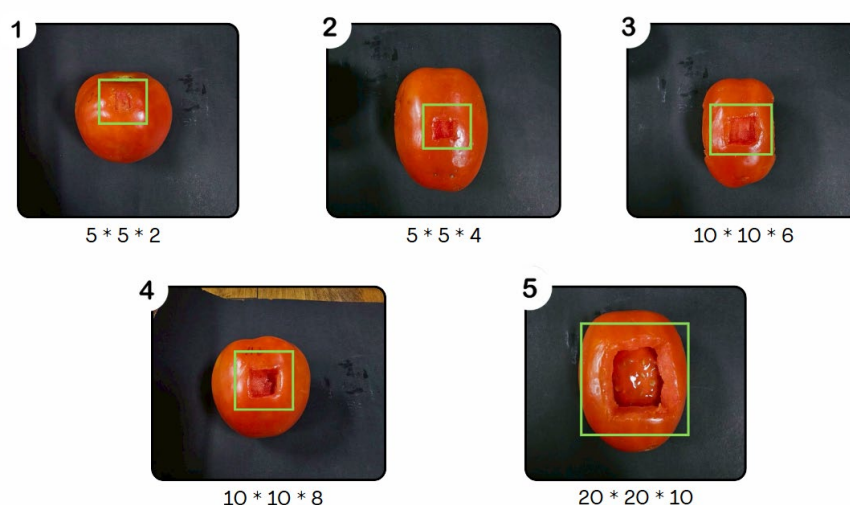
1. แสงสีเขียว มีความสามารถตรวจจับรอยแตกของมะเขือเทศได้ดีที่สุดจากทุกสี สามารถระบุขอบเขตของผลมะเขือเทศได้อย่างชัดเจน และตรวจหาตำแหน่งรอยแตกได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากความแตกต่างของคู่สีระหว่างแสงสีเขียวกับผิวสีแดงของมะเขือเทศช่วยเพิ่มความเด่นชัดของรอยตำหนิอย่างมีนัยสำคัญ
2. แสงสีน้ำเงินเข้ม แม้สามารถตรวจจับรอยแตกได้ แต่มีประสิทธิภาพต่ำ การระบุขอบเขตของผลไม่ชัดเจน และมีความคลาดเคลื่อนในการระบุรอยแตกสูง จึงไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเป็นแหล่งกำเนิดแสงในระบบตรวจจับรอยแตก
3. แสงสีฟ้าอ่อน สามารถตรวจจับรอยแตกได้ในระดับใกล้เคียงกับการตรวจจับในแสงสีน้ำเงินเข้ม แต่ยังคงมีประสิทธิภาพต่ำ การตรวจหาขอบเขตของผลและรอยแตกยังไม่สมบูรณ์ และมีระดับความคลาดเคลื่อนสูง
4. ไม่มีแสง สามารถตรวจจับรอยแตกได้ แต่มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องจากแสงจากสภาพแวดล้อมไม่เพียงพอในการจับเน้นรอยแตกได้เทียบเท่าการใช้แสงสีเขียว

สรุปผลการทดสอบ : การใช้แสงสีเขียวช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับรอยแตกบนผิวมะเขือเทศได้ดีที่สุด แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการระบุตำแหน่งของรอยแตกได้แม่นยำ ซึ่งเป็นผลให้ภาพถ่าย 2 มิติจากมุมสูงไม่สามารถระบุความลึกของรอยแตกได้ ทำให้มีจุดประสงค์หลักในการทดลอง

3.1.3 การทดสอบด้วยเทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Patter Analysis)

วัตถุประสงค์: สืบเนื่องจากการทดสอบในหัวข้อ 3.1.2 พบว่าภาพถ่าย 2 มิติจากมุมสูงไม่สามารถระบุความลึกของรอยแตกได้ จึงศึกษาการใช้แสงเลเซอร์เส้น (Line Laser) ในการตรวจสอบความลึกและความเสียหายของเนื้อเยื่อภายในรอยแตก โดยอาศัยหลักการการบิดเบี้ยวของเส้นแสง (Light Distortion) เมื่อตกกระทบบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ

วิธีการทดลอง: ทำรอยแผลที่มีความกว้าง ความยาว และความลึกแตกต่างกันบนมะเขือเทศ จำนวน 5 ผล จากนั้นติดตั้งเลเซอร์ชนิดเส้น โดยยิงแสงทำมุมตกกระทบขนานกับผิวมะเขือเทศ และติดตั้งกล้องถ่ายภาพมุมสูง โดยเลนส์ทำมุม 30 องศา กับผิวมะเขือเทศ เพื่อให้ได้ภาพที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจจับได้อย่างสม่ำเสมอ และทำการฉายแสงเลเซอร์พาดผ่านบริเวณผิวเรียบปกติเทียบกับบริเวณที่มีรอยแตกและรอยยุบ แล้วสังเกตและบันทึกภาพลักษณะความต่อเนื่องและการหักเหของเส้นเลเซอร์ที่ปรากฏบนผิวมะเขือเทศ



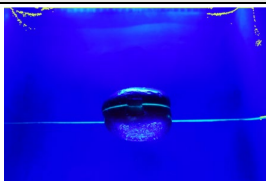
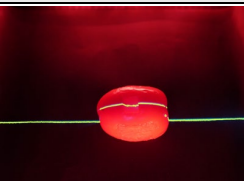
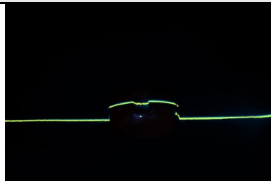
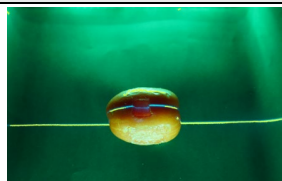
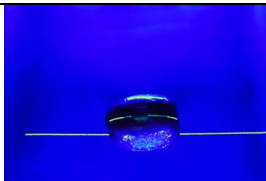
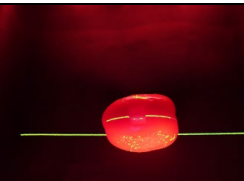
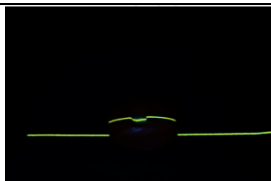
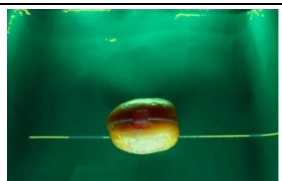
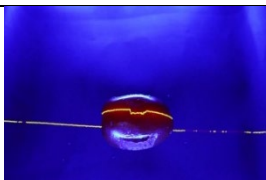
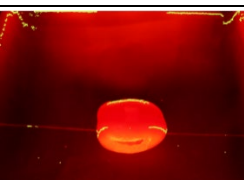
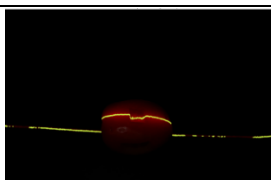
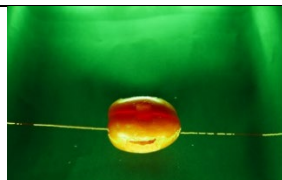
รูปที่ 14 ขนาดความกว้าง * ความยาว * ความลึก ในหน่วยมิลลิเมตรของรอยแผลบนมะเขือเทศที่นำมาทดสอบ



รูปที่ 15 การทดสอบด้วยเทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Patter Analysis)

ผลการทดสอบ :

ตารางที่ 12 ตารางผลการทดสอบที่ได้ด้วยเทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Patter Analysis)

	แสงสีน้ำเงินเข้ม	แสงสีแดง	ไม่มีแสง	แสงสีเขียว
เลเซอร์สีฟ้า	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นไม่ชัดมาก	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นได้ชัดเจน	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นได้ชัดเจน	 จุดของเส้นเลเซอร์ พอมองเห็น
เลเซอร์สีเขียว	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นไม่ชัดมาก	 จุดของเส้นเลเซอร์ พอมองเห็น	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นได้ชัดเจน	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นได้ไม่ชัดมาก
เลเซอร์สีแดง	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นได้ชัดเจน	 จุดของเส้นเลเซอร์ แทบมองไม่เห็น	 จุดของเส้นเลเซอร์ ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน	 จุดของเส้นเลเซอร์ เห็นได้ไม่ชัดมาก

ตารางที่ 13 ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยเทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Patter Analysis)

Crack size Laser + Light	5 * 5 * 2 mm		5 * 5 * 4 mm		10 * 10 * 6 mm		10 * 10 * 8 mm		20 * 20 * 10 mm	
	Width (mm)	Depth (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Width (mm)	Depth (mm)
Blue Laser + No light	4.7 (Err 6%)	3.3 (Err 65%)	1.5 (Err 70%)	2.8 (Err 30%)	9.0 (Err 10%)	4.7 (Err 22%)	11.9 (Err 19%)	8.7 (Err 9%)	21.8 (Err 9%)	10.0 (Err 0%)
Blue Laser + Red light	1.9 (Err 62%)	6.6 (Err 230%)	- (Error)	- (Error)	10.2 (Err 2%)	4.9 (Err 23%)	10.4 (Err 4%)	8.6 (Err 8%)	19.7 (Err 2%)	9.8 (Err 2%)
Green Laser + No light	5.9 (Err 18%)	3.4 (Err 70%)	3.9 (Err 22%)	3.2 (Err 20%)	5.5 (Err 45%)	6.8 (Err 13%)	8.5 (Err 15%)	10.9 (Err 36%)	18.1 (Err 10%)	14.3 (Err 43%)
Red Laser Blue light	26.3 (Err 426%)	4.0 (Err 100%)	5.2 (Err 4%)	4.1 (Err 3%)	9.3 (Err 7%)	5.9 (Err 2%)	8.1 (Err 19%)	9.1 (Err 14%)	21.3 (Err 7%)	11.5 (Err 15%)
Lowest Total Error	Blue Laser + No light		Red Laser + Blue light		Red Laser + Blue Light		Blue Laser + Red light		Blue Laser + Red light	

หมายเหตุ สัญลักษณ์ - หมายถึง อัลกอริทึมไม่สามารถตรวจจับได้, ขนาดรอยแผล (Crack) แสดงเป็น ความกว้าง * ความสูง * ความลึก
ในหน่วยมิลลิเมตร

จากผลการทดสอบที่ใช้เลเซอร์ 3 สี ร่วมกับสถานะแสงพื้นหลังที่แตกต่างกัน พบว่าเทคนิคการฉายเส้นเลเซอร์สามารถตรวจจับการบิดเบี้ยวของเส้นแสงบนผิวมะเขือเทศได้จริง ทำให้ระบุบริเวณที่เป็นรอยแตกได้ และสามารถนำค่าที่ตรวจจับได้มาคำนวณความกว้างและความลึกของรอยแตก แม้บางเงื่อนไขจะให้ค่าคลาดเคลื่อนสูง แต่บางเงื่อนไขก็ให้ผลที่แม่นยำ ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลย ทั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสีเลเซอร์และแสงพื้นหลังที่ใช้ โดยระบบสามารถตรวจจับรอยแตกได้ครบทุกขนาดในการทดลองตั้งแต่ 5*5*2 มิลลิเมตร จนถึง 20*20*10 มิลลิเมตร แม้ว่ารอยแตกขนาดเล็กจะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า และโดยรวมพบว่าไม่มีชุดเลเซอร์และสถานะแสงพื้นหลังใดที่ไม่สามารถตรวจจับรอยแตกได้เลย

สรุปผลการทดสอบ : การทดสอบเทคโนโลยีนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการฉายเส้นเลเซอร์ร่วมกับการประมวลผลภาพสามารถใช้ตรวจจับรอยแตกบนมะเขือเทศได้จริง ทั้งในด้านตำแหน่ง ขนาดความกว้าง และความลึกของรอยแตก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีในการนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ Tomatoes' Crack Size Sorter อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบยังพบความคลาดเคลื่อนอยู่มาก ซึ่งขึ้นอยู่กับสีเลเซอร์และสถานะแสงพื้นหลังที่ใช้ ทำให้จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อค้นหาชุดสีเลเซอร์และแสงพื้นหลังที่เหมาะสมและให้ความแม่นยำมากที่สุด นอกจากนี้ความคลาดเคลื่อนยังอาจได้รับผลกระทบจากความนิ่งและความแม่นยำของชุดอุปกรณ์ทดลอง ดังนั้น การทดลองครั้งต่อไปจะต้องมีการจัดให้ชุดทดลองมีความมั่นคง รวมถึงระยะและตำแหน่งมีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยทางกายภาพ เช่น การสั่นของอุปกรณ์ มุมของกล้องและเลเซอร์ รวมถึงการสะท้อนของพื้นผิวโค้ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบครั้งนี้

ดังนั้นจากการทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี จึงเลือกใช้เทคนิคเลเซอร์การวิเคราะห์แพทเทิร์น (Laser Pattern Analysis) ในนวัตกรรม Tomatoes' Crack Size Sorter เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการตรวจจับขนาดความกว้างและความลึกของรอยแตกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยการเลือกใช้เลเซอร์สีฟ้าร่วมกับแสงสีแดง และไม่มีแสงในการเซ็ทอัพ

3.2 ขอบเขตของนวัตกรรม

ในการพัฒนานวัตกรรม Tomatoes' Crack Size Sorter ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์แสงที่ตกกระทบร่วมกับการประมวลผลภาพในการตรวจวัดรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ ได้มีการกำหนดขอบเขตของการพัฒนาด้านแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการคัดแยกผลผลิตในระยะก่อนเข้าสู่กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตด้านการคัดแยกและจัดกลุ่มผลผลิตก่อนเข้าสู่กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว

- นวัตกรรมต้นแบบมุ่งเน้นการตรวจจับและวัดความลึกของรอยแตกจากการเจริญเติบโต (growth crack depth) บนผิวมะเขือเทศในหน่วยมิลลิเมตร โดยใช้ข้อมูลอินพุตที่จำเป็นเพียงชุดเดียวจากระบบกล้อง
- ระบบสามารถนำค่าความลึกของรอยแตกที่วัดได้ไปใช้ในการจำแนกมะเขือเทศออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสำหรับจำหน่ายสด (Fresh), กลุ่มสำหรับแปรรูป (Processed) และกลุ่มที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน (Unusable) ตามเกณฑ์ความลึกของรอยแตกที่อ้างอิงจากมาตรฐานที่กำหนด
- การคัดแยกในระยะเริ่มต้นดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและจัดการผลผลิตในขั้นตอนถัดไป

2. ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ ความเสถียร และการจัดวางเชิงกล

- นวัตกรรมต้นแบบถูกออกแบบให้ทำงานในรูปแบบทางเดียว (Single-lane) เพื่อควบคุมเรขาคณิตของการตรวจวัดและลดความซับซ้อนของระบบ
- ระบบใช้โครงสร้างทางกลที่ประกอบด้วยกลไกการกึ่งแบบ Passive ร่วมกับมุลาดเอียงที่สามารถปรับได้ เพื่อควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของมะเขือเทศและให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพ
- ช่วงตรวจวัดถูกออกแบบให้เป็นพื้นระนาบเรียบ (Flat Imaging Zone) เพื่อสร้างเรขาคณิตอ้างอิงที่สม่ำเสมอ และช่วยให้การประมวลผลภาพมีความเสถียรในทุกตัวอย่าง
- กล้องและเลเซอร์ถูกติดตั้งบนโครงยึดที่มีความแข็งแรงและมีการจัดตำแหน่งของแสงที่แน่นอน โดยกำหนดมุมระหว่างกล้องและแนวเลเซอร์ในค่าที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับความลึกของรอยแตกและความต่างของพื้นผิว
- โครงสร้างของต้นแบบถูกออกแบบให้สะดวกสำหรับการปรับแต่งเพื่อการทดลอง อีกทั้งยังสะดวกในการบำรุงรักษา และเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมของฟาร์ม

3. ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมการตรวจจับรอยแตก

- ระบบซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยแบบ Low Latency รองรับการจัดภาพที่มีอัตราเฟรมสูง เพื่อให้สามารถจำแนกผลผลิตได้ทันเวลา
- มีการประเมินและยืนยันสมรรถนะของระบบในด้านความถูกต้อง (Accuracy), ความเที่ยงตรง (Precision) และความสามารถในการทำซ้ำผล (Repeatability) เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของการตรวจวัดความลึกของรอยแตก
- ระบบสามารถทำงานได้อย่างเสถียรภายใต้สภาพแสงและการเคลื่อนไหวของผลผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เกิดขึ้นจริงในสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- โครงสร้างของอัลกอริทึมถูกออกแบบบนพื้นฐานที่สามารถขยายขนาดและต่อยอดได้ เพื่อรองรับการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบคัดแยกและจัดเกรดมะเขือเทศแบบอัตโนมัติในอนาคต

3.3 การออกแบบและรายละเอียดเชิงเทคนิคของนวัตกรรม

ในการพัฒนาต้นแบบภายใต้ขอบเขตที่กำหนด ได้มีการออกแบบลักษณะของนวัตกรรมต้นแบบ รวมถึงกำหนดรายละเอียดเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

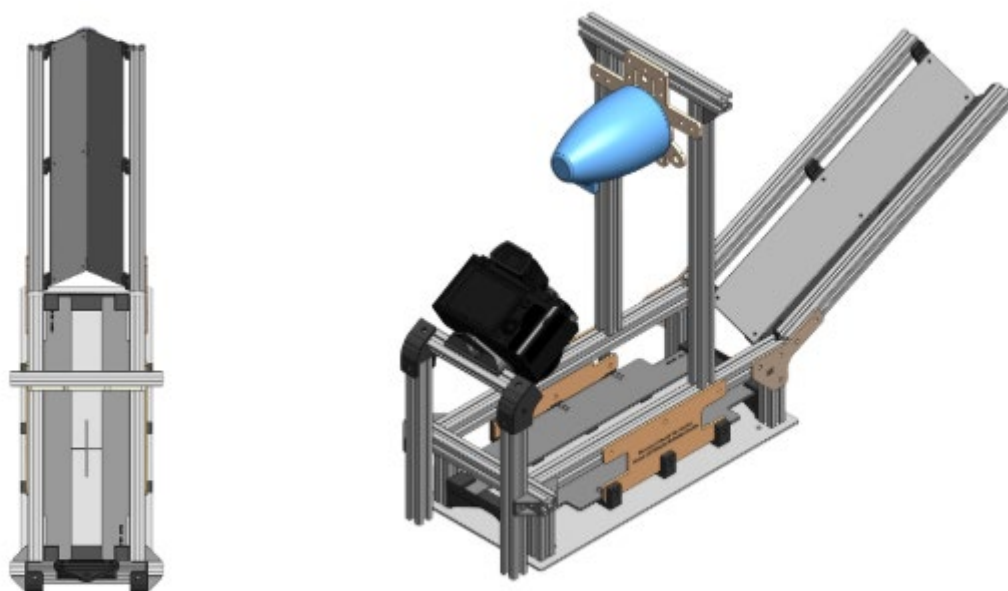
3.3.1 โครงสร้างทางกล (Mechanical Design)

1) แนวคิดและลักษณะของต้นแบบ

ต้นแบบ Tomatoes' Crack Size Sorter ได้รับการออกแบบโดยใช้โครงสร้างทางกลแบบผสม ซึ่งประกอบด้วยรางรูปตัว V (V-groove track) ในช่วงลาดเอียง และรางแนวตรงในช่วงตรวจวัด (flat imaging section) เพื่อรองรับทั้งการเคลื่อนที่ การหมุนของมะเขือเทศ และการอ้างอิงตำแหน่งเชิงเรขาคณิตสำหรับการประมวลผลภาพ

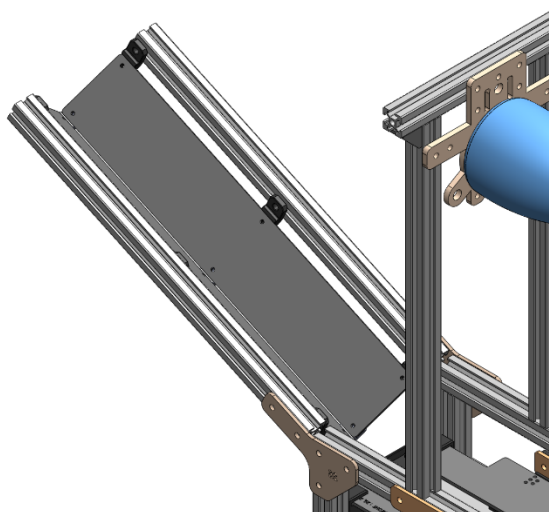
ในช่วงต้นของระบบ รางรูปตัว V ที่มีมุมลาดเอียงถูกใช้เพื่อให้มะเขือเทศเคลื่อนที่ด้วยแรงโน้มถ่วง (gravity-driven flow) และเกิดการหมุนรอบตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ การหมุนดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดเผยรอยแตกบนพื้นผิวในหลายมุมมอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้กลไกหมุนเพิ่มเติม

เมื่อมะเขือเทศเข้าสู่ช่วงตรวจวัด รางจะเปลี่ยนเป็นลักษณะร่องตรงที่สร้างจากแผ่นเรียบสองแผ่นวางขนานกันโดยเว้นช่องว่างตรงกลาง โครงสร้างส่วนนี้ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ระบบประมวลผลภาพสามารถใช้พื้นผิวของรางเป็นค่าอ้างอิง (ground reference) สำหรับการประมาณตำแหน่งและรูปร่างของมะเขือเทศในเชิงเรขาคณิต ซึ่งมีความสำคัญต่อการคำนวณความลึกของรอยแตกด้วยวิธี Laser Triangulation



รูปที่ 16 โครงสร้างทางกลของต้นแบบที่เป็นสถานีคัดแยก (Station)

2) ช่วงลาดเอียงแบบ V-groove (Inclined V-groove section)

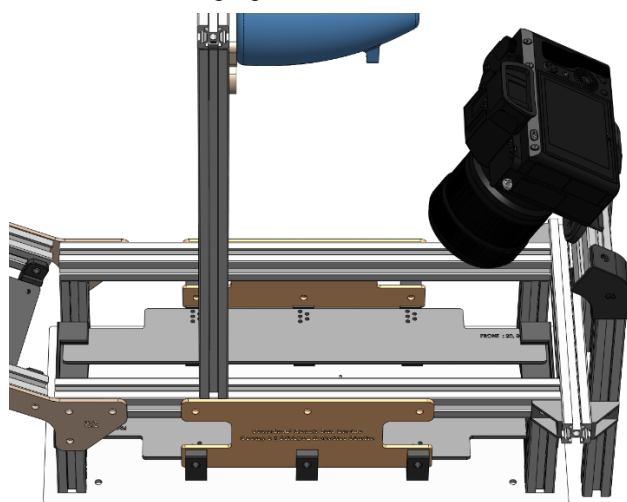


รูปที่ 17 ช่วงลาดเอียงแบบ V-groove

รางรูปตัว V ถูกใช้เฉพาะในช่วงลาดเอียงของระบบ โดยมีหน้าที่หลักในการควบคุมแนวการกลิ้งและกระตุ้นให้เกิดการหมุนของมะเขือเทศอย่างเป็นธรรมชาติ การออกแบบดังกล่าวช่วยให้มะเขือเทศที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเสถียรโดยไม่เกิดการหลุดออกจากแนวราง

มุมลาดเอียงของรางสามารถปรับได้ (adjustable inclination angle) เพื่อใช้เป็นตัวแปรในการควบคุมความเร็วในการกลิ้งของมะเขือเทศ โดยมุมที่น้อยลงจะช่วยลดความเร็วและเพิ่มระยะเวลาที่มะเขือเทศอยู่ในช่วงตรวจวัด ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของภาพและความเสถียรในการตรวจจับรอยแตกของระบบซอฟต์แวร์

3) ช่วงตรวจวัดแบบร่องตรง (Flat imaging section)

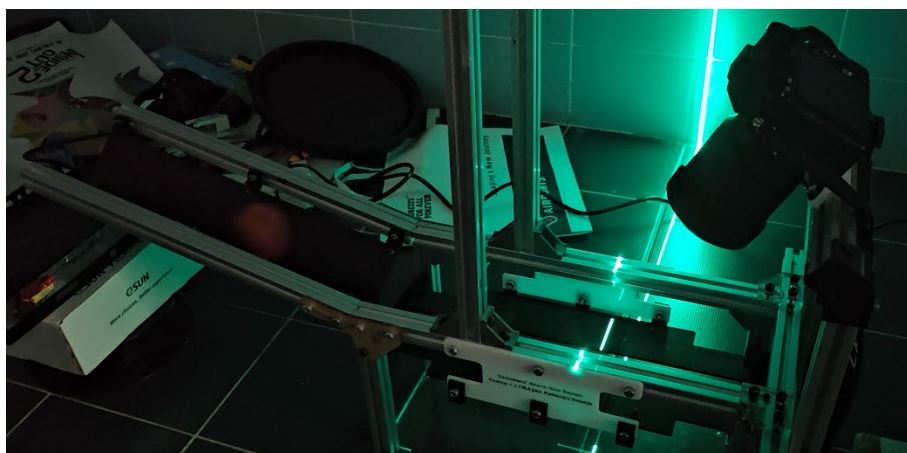


รูปที่ 18 ช่วงตรวจวัดแบบร่องตรง

ช่วงตรวจวัดมีความยาวประมาณ 35 เซนติเมตร และถูกออกแบบให้เป็นร่องตรงที่เกิดจากแผ่นเรียบสองแผ่นวางขนานกัน มะเขือเทศจะสัมผัสกับรางในลักษณะสองจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่องขณะที่เคลื่อนที่ผ่านช่วงนี้

ลักษณะการสัมผัสสองจุดช่วยกำหนดตำแหน่งของมะเขือเทศให้อยู่ในระดับความสูงที่ค่อนข้างคงที่ และสร้างสภาพเรขาคณิตที่แน่นอนระหว่างพื้นราบกับพื้นผิวของผลมะเขือเทศ โครงสร้างดังกล่าวเอื้อต่อการใช้พื้นราบเป็นค่าอ้างอิง (ground reference) สำหรับระบบประมวลผลภาพในการแยกพื้นหลัง คำนวณตำแหน่งของเลเซอร์ และประมาณความลึกของรอยแตกด้วยวิธี Laser Triangulation

4) การไหลแบบต่อเนื่องและไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว



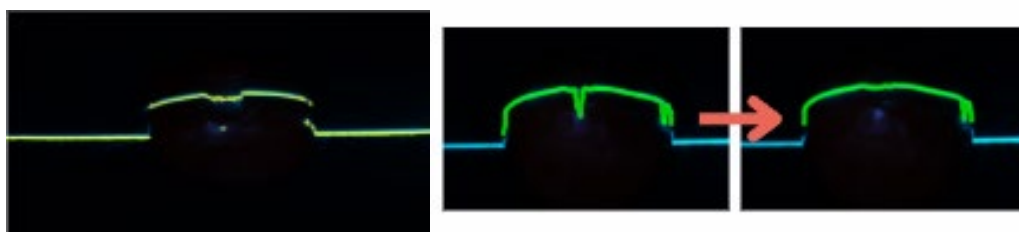
รูปที่ 19 การไหลแบบต่อเนื่องช่วงลาดเอียง

โครงสร้างทางกลทั้งหมดอาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแหล่งพลังงานหลัก และไม่มีการใช้มอเตอร์หรือลูกกลิ้ง ส่งผลให้ระบบมีความเรียบง่าย ลดการสึกหรอ และเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมของฟาร์มและกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะการไหลแบบต่อเนื่อง และการออกแบบเป็น Modular station-based design ทำให้ต้นแบบสามารถนำไปติดตั้งซ้ำหลายจุดเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจวัด โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักการตัดสินใจของระบบ

แม้การหมุนของมะเขือเทศในช่วงลาดเอียงอาจมีความไม่สม่ำเสมอในบางกรณี แต่การออกแบบช่วงตรวจวัดให้เป็นร่องตรงที่มีสองจุดสัมผัสและมีค่าอ้างอิงเชิงเรขาคณิตที่แน่นอน ช่วยให้ระบบซอฟต์แวร์สามารถประมวลผลภาพได้อย่างเสถียร โดยข้อจำกัดดังกล่าวสามารถจัดการได้ผ่านการปรับมุมลาดเอียงและการเพิ่มจำนวนสถานีตรวจวัดในระบบ

3.3.2 ระบบตรวจจ็รอยแตก (Crack Detection System)

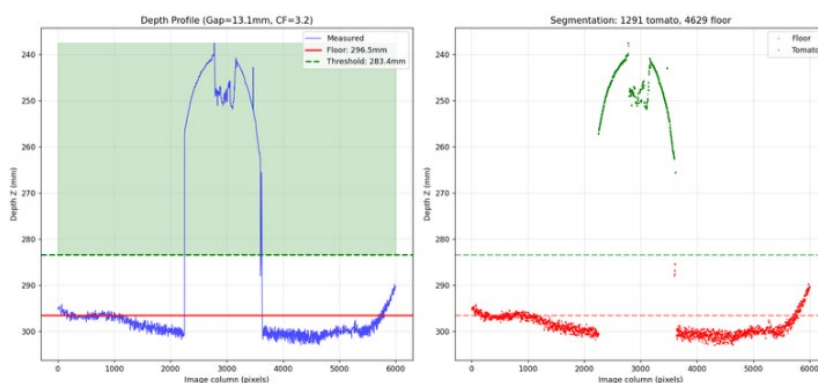
1) Laser Extraction and Image Preprocessing



รูปที่ 20 ขั้นตอน Laser Extraction and Image Preprocessing

ระบบทำการวิเคราะห์ความลึกของรอยแผลจากแถบแสงเลเซอร์บนผิวมะเขือเทศ โดยแสงเลเซอร์นี้จะถูกจับโดยกล้องและทำการประมวลผลภาพโดยใช้เทคนิค Gaussian Blur และการทำ Thresholding แบบปรับค่าเพื่อแยกแถบเลเซอร์ออกจากพื้นหลัง ซึ่งการฉายไฟ RGB เสริม สามารถเพิ่มความคมชัดของแสงเลเซอร์ที่ฉายบน ทำให้การตรวจจับความลึกของรอยแผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

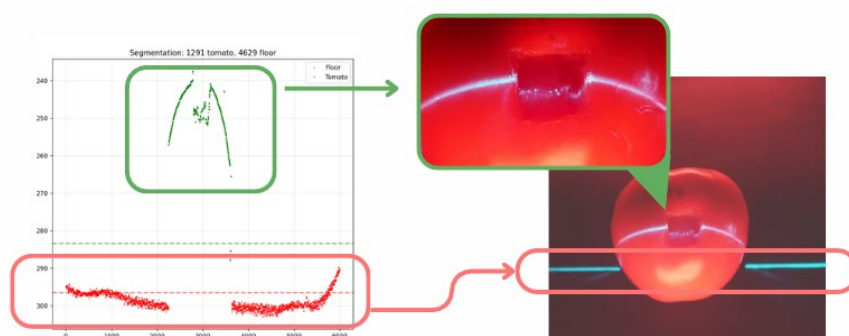
2) Triangulation and Depth Calculation



รูปที่ 21 ผลลัพธ์จากขั้นตอน Triangulation and Depth Calculation

การคำนวณจุด 3D จะใช้พารามิเตอร์ของกล้องและตำแหน่งของแสงเลเซอร์ 2D จุดที่จับจากกล้องจะถูกแปลงเป็นพิกัด 3D ซึ่งช่วยให้ระบบคำนวณระยะห่างของผิวมะเขือเทศเพื่อค้นหารอยแผล โดยระบบจะคำนึงถึงการเอียงของพื้นระหว่างการจับภาพ โดยการปรับค่าจากสูตร Linear หรือ Polynomial ในการหาจุดขอบและปรับค่าระยะทางที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงสามารถทำ Gaussian Smoothing กับข้อมูลระยะทางเพื่อกำจัดเสียงความถี่สูงที่อาจรบกวนการตรวจจับ

3) Tomato Segmentation and Defect Detection

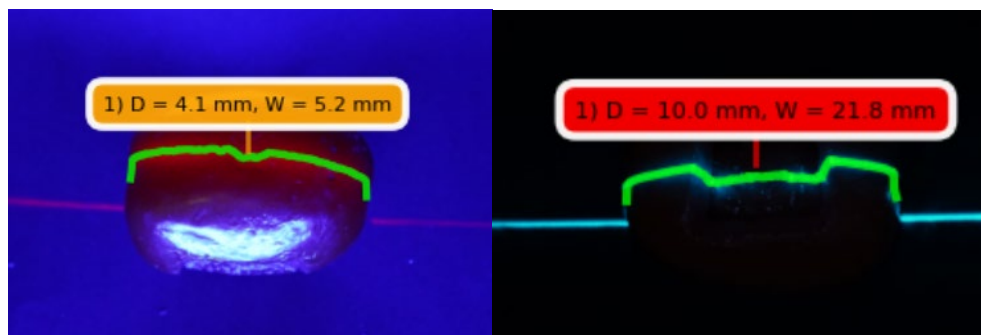


รูปที่ 22 ขั้นตอน Tomato Segmentation and Defect Detection

ระบบจะทำการแบ่งส่วนของมะเขือเทศโดยการใช้ค่า Depth ที่วัดได้และกำหนดจุดที่อยู่ต่ำกว่าพื้นผิวของมะเขือเทศเป็น เพื่อให้สามารถแยกพื้นที่ของมะเขือเทศออกจากพื้นหลังได้ และระบบจะทำการตรวจจับ

รอยแตกจากการเปรียบเทียบค่าระยะทางกับพื้นผิวอ้างอิง หากค่าต่ำกว่าปกติจะถูกตีเป็นรอยลึกจากแผลที่เกิดขึ้น

4) Clustering and Refining Defects



รูปที่ 23 ผลลัพธ์จากขั้นตอน Clustering and Refining Defects

ระบบจะจัดกลุ่มรอยแผลที่ตรวจพบให้เป็นแผลที่ต่อเนื่องกัน (ระบบอาจจะบุแผลผิดพลาดจากการตรวจจับที่ไม่เสถียร ทำให้เห็นเป็นแผลสั้น ๆ หลาย ๆ แผล) โดยความบกพร่องที่อยู่ใกล้กันจะถูกจัดกลุ่มด้วยกัน และตัดรอยลึกที่อยู่ใกล้ขอบของภาพออกไป เพื่อให้พิจารณาขอบแผลที่อยู่ภายในมะเขือเทศเท่านั้น โดยสุดท้ายแล้วระบบจะคำนวณค่าต่างๆ เช่น ความลึกสูงสุด, ความลึกเฉลี่ย, ความกว้างของรอยแตก เพื่อให้สามารถแบ่งแยกความลึกของแผลที่เกิดขึ้นได้ และจัดกลุ่มมะเขือเทศออกเป็นหลายประเภทตามความรุนแรงของความบกพร่องที่ตรวจพบ เช่น "Fresh", "Processed" หรือ "Unusable"

บทที่ 4 การทดลอง/ทดสอบต้นแบบนวัตกรรม

4.1 Sorter's Stability Experiment

การทดลองที่ 1 การศึกษาความเสถียรของเครื่องคัดแยก Tomatoes' Crack Size Sorter

1) วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความเสถียรเชิงกลซึ่งรวมถึงการจัดวางเลเซอร์ของระบบคัดแยก Tomatoes' Crack Size Sorter ระหว่างการวัดซ้ำกับตัวอย่างมะเขือเทศที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นให้มั่นใจว่าแนวเลเซอร์และตำแหน่งอ้างอิงเชิงเรขาคณิต (ground reference) มีความคงที่ และระบบสามารถคำนวณค่าความลึกของรอยแตกได้อย่างน่าเชื่อถือภายใต้การตั้งค่าการทดลองเดียวกัน

2) สมมติฐาน

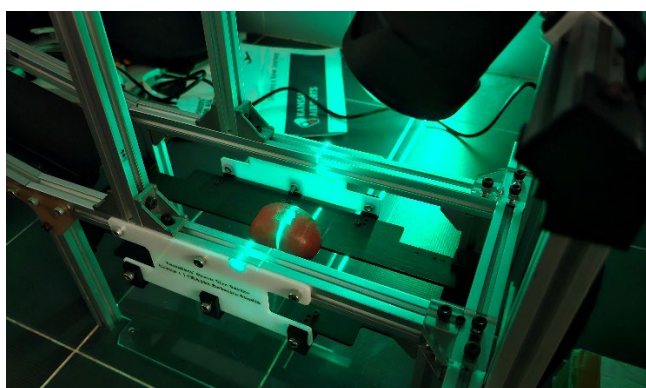
ระบบฮาร์ดแวร์ของเครื่องคัดแยกมีความเสถียรในการทำงาน โดยสามารถรักษาดำแหน่งแนวเลเซอร์ให้คงที่ตลอดการทดลองซ้ำ และสามารถคำนวณค่าความลึกของรอยแตกได้อย่างสม่ำเสมอโดยอาศัย ground reference ที่ตรวจจับได้จากโครงสร้างทางกลของระบบ

3) ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: ตัวอย่างมะเขือเทศที่นำมาทดสอบ
- ตัวแปรตาม: ความสม่ำเสมอของตำแหน่งแนวเลเซอร์ในการทดลองซ้ำ, ความสามารถในการสกัดค่าความลึกของรอยแตกโดยอ้างอิงกับ ground reference
- ตัวแปรอิสระ: สภาพแวดล้อมการทดลอง

4) ขั้นตอนการทดลอง

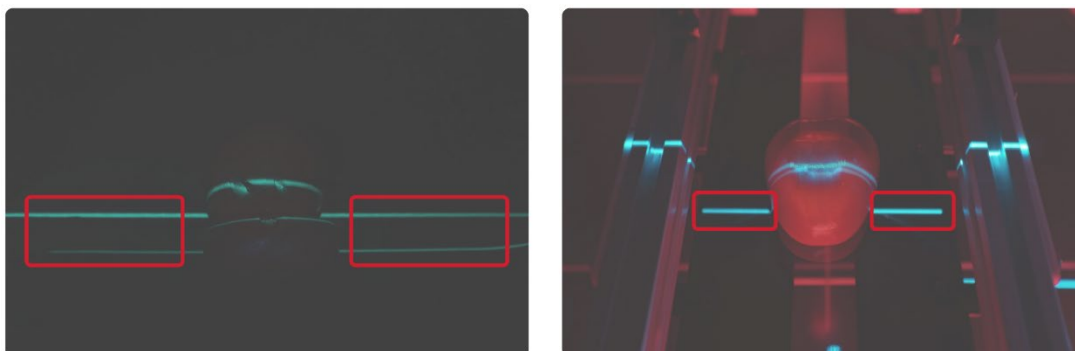
- ทำการปรับตั้งและจัดแนวเลเซอร์ให้ตรงกับตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดไว้ในช่วงตรวจวัด (imaging zone) รวมถึงติดตั้งกล้องและไฟ RGB ให้อยู่ในตำแหน่งที่คงที่
- ทำการตั้งค่ากล้องก่อนเริ่มการทดลอง โดยกำหนดค่าโฟกัส ความคมชัด และพารามิเตอร์การถ่ายภาพให้เหมือนกันในทุกการทดลอง
- นำตัวอย่างมะเขือเทศที่มีรอยแตกเทียมบนผิวมะเขือเทศวางในตำแหน่งที่แนวเลเซอร์พาดผ่านบริเวณรอยแตก
- บันทึกภาพของมะเขือเทศแต่ละลูก



รูปที่ 24 การบันทึกภาพของมะเขือเทศ

- ทำการเปรียบเทียบตำแหน่งของแนวเลเซอร์และ ground reference ที่เห็นได้จากภาพหลาย ๆ ภาพ เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของการจัดแนวและความเสถียรของระบบ

5) ผลลัพธ์



รูปที่ 25 แนวเลเซอร์และตำแหน่ง ground reference ของชุดการทดลองเริ่มต้นและ Tomatoes' Crack Size Sorter

จากการนำภาพที่ได้จากการทดลองกับมะเขือเทศหลายลูกมาซ้อนทับกัน พบว่าแนวเลเซอร์และตำแหน่ง ground reference มีความสอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมอในทุกการทดลองเมื่อเทียบกับชุดการทดลองเริ่มต้น แสดงให้เห็นถึงความเสถียรของโครงสร้างทางกลและการจัดวางเชิงแสงของระบบ

นอกจากนี้ ระบบสามารถตรวจจับ ground reference ได้อย่างน่าเชื่อถือ และสามารถคำนวณค่าความลึกของรอยแตกได้อย่างสม่ำเสมอภายใต้การตั้งค่าการทดลองเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทำซ้ำผล (repeatability) ของกระบวนการตรวจวัด

6) สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองยืนยันว่า Tomatoes' Crack Size Sorter มีความเสถียรเชิงกล โดยสามารถรักษาค่าตำแหน่งแนวเลเซอร์และ ground reference ให้คงที่ระหว่างการทดลองซ้ำกับตัวอย่างมะเขือเทศที่แตกต่างกัน ความเสถียรดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความน่าเชื่อถือของการตรวจวัดความลึกของรอยแตก และเป็นพื้นฐานสำหรับการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในการทดลองถัด ๆ ไป

4.2 Laser Pattern Analyzing Experiment

การทดลองที่ 2 การศึกษาการเลือกใช้แสงเลเซอร์และแสง RGB ที่เหมาะสมต่อการตรวจจับรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ

จากผลการทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีในหัวข้อที่ 3.1.3 ที่มีการทดสอบสีเลเซอร์และแสงพื้นหลังที่นำมาใช้ พบว่าเลเซอร์สีแดงมีสีที่เหมือนสีของมะเขือเทศทำให้เส้นที่ฉายลงบนผิวของมะเขือเทศจาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเลเซอร์สีแดงยังไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้เป็นตัวเลือกหลักในระบบตรวจจับรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ผลของเลเซอร์สีน้ำเงินและเลเซอร์สีเขียวเป็นหลัก นอกจากนี้แสงพื้นหลังที่นำมาใช้จะมุ่งเน้นเพียงแสงสีแดงและไม่มีแสง เนื่องจากตารางผลการทดสอบในหัวข้อดังกล่าวพบว่าแสงสีแดงและไม่มีแสงนั้นช่วยเพิ่มความแตกต่างของความเข้มและความสามารถในการมองเห็นของรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ

นอกจากนี้เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ ได้มีการปรับปรุงชุดอุปกรณ์ทดลองให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำหนดระยะและตำแหน่งของกล้องและแสงเลเซอร์ให้

มีความแม่นยำสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยทางกายภาพ เช่น การสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ มุมระหว่างกล้องและเลนเซอร์ รวมถึงการสะท้อนจากพื้นผิวโค้งของมะเขือเทศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนในการทดลอง

โดยในการทดลองนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการปรับจูนพารามิเตอร์ของระบบเพื่อค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดจากตัวอย่างมะเขือเทศ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดรอยแตก จากนั้นได้ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยใช้ชุดข้อมูลใหม่ เพื่อประเมินผลของการปรับจูน และตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับมะเขือเทศทั่วไปและชุดข้อมูลมะเขือเทศอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้การทดสอบยืนยันผลด้วยชุดข้อมูลใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและความสามารถในการนำพารามิเตอร์ไปใช้งานกับข้อมูลที่แตกต่างจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการจูน โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลองย่อย

4.2.1 การปรับจูนพารามิเตอร์ของระบบหลังทำการปรับปรุงชุดอุปกรณ์ทดลองให้มีความมั่นคงและเสถียรมากยิ่งขึ้น

1) วัดอุปกรณ์

เพื่อปรับจูนและค้นหาพารามิเตอร์ของแต่ละคู่แสงเลนเซอร์และไฟ RGB ที่ให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับและวัดขนาดรอยแตกบนผิวมะเขือเทศสูงที่สุด โดยลดค่าความคลาดเคลื่อนของผลการวัด (RMSE) ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกชนิดของแสงเลนเซอร์และการตั้งค่าไฟ RGB ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งให้ความชัดเจนของเส้นเลนเซอร์และความแม่นยำในการตรวจจับรอยแตกบนผิวมะเขือเทศในระบบการคัดแยก

2) สมมติฐาน

การปรับจูนพารามิเตอร์ของแต่ละคู่แสงเลนเซอร์และไฟ RGB ที่เหมาะสม จะช่วยลดค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดขนาดรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ (RMSE) ให้อยู่ในระดับต่ำลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับรอยแตก

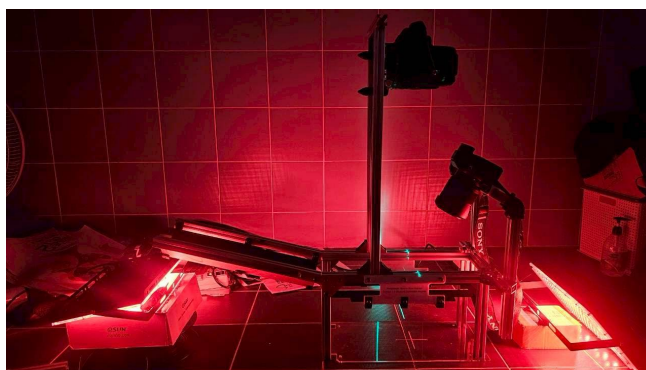
การเลือกใช้ชนิดของแสงเลนเซอร์และการตั้งค่าไฟ RGB ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความชัดเจนของเส้นเลนเซอร์และความแม่นยำในการตรวจจับรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ

3) ตัวแปร

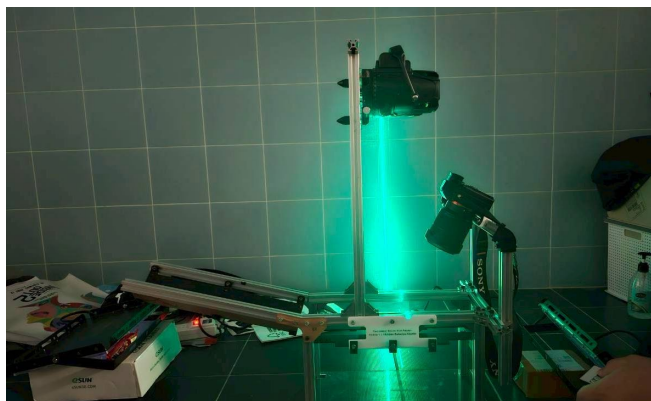
- ตัวแปรต้น: สีแสงเลนเซอร์ และสีไฟ RGB
- ตัวแปรตาม: ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error) ของการวัดขนาดรอยแตกบนผิวมะเขือเทศจากโปรแกรม
- ตัวแปรอิสระ: สภาพแวดล้อมการทดลอง

4) ขั้นตอนการทดลอง

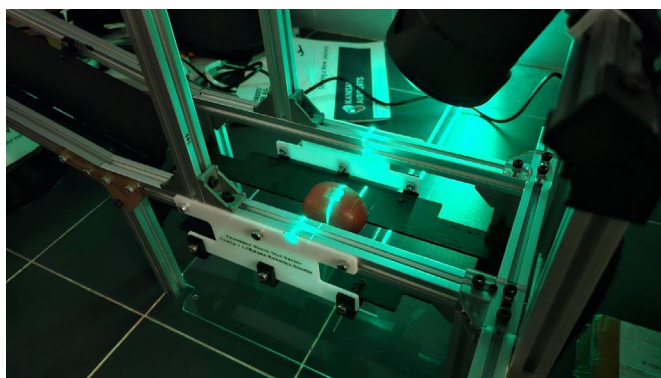
- เตรียมอุปกรณ์และตั้งค่าระบบ
 - ติดตั้งกล้องในตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยต้องตั้งมุมกล้องให้มีมุม 30 องศา กับแสงเลเซอร์เพื่อให้ได้การถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพและการตรวจจับที่สม่ำเสมอผลลัพธ์
 - ติดตั้งเลเซอร์ให้ฉายลงบนบริเวณผิวมะเขือเทศในตำแหน่งเดียวกันทุกครั้ง และติดตั้งและปรับตำแหน่งของไฟ RGB ให้คงที่
 - ปรับเทียบ (Calibration) ของกล้องก่อนทดลอง โดยปรับโฟกัสและความคมชัดของกล้อง และกำหนดค่าการถ่ายภาพให้คงที่
 - เตรียมตัวอย่างมะเขือเทศด้วยการทำรอยแผลบนมะเขือเทศตามขนาดความกว้าง ความยาว และความลึกที่กำหนด จำนวน 6 รอยแผล
- ดำเนินการเก็บการทดลอง โดยเปิดเลเซอร์และสีของไฟ RGB ที่ละแบบ และทำการบันทึกภาพ
- ทำการเก็บการทดลองซ้ำทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องทำการสลับการใช้สีของแสงเลเซอร์ที่มีทั้งหมด 2 สี คือ สีฟ้าและสีเขียว และสีของไฟ RGB ที่มีสีแดงและไม่มีแสง ที่ละแบบในแต่ละรอบการทดลอง
- นำผลการทดลองที่ได้มาทำการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ของแต่ละคู่สีเลเซอร์และแสง เพื่อค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละคู่ เพื่อช่วยให้ระบบสามารถวัดขนาดรอยแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
- วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลองจากค่าที่ได้หลังจากการปรับค่าจูนค่าพารามิเตอร์



รูปที่ 26 สภาพแวดล้อมในระหว่างทำการทดลองของกรณีเลเซอร์สีฟ้ากับแสงพื้นหลังสีแดง



รูปที่ 27 สภาพแวดล้อมในระหว่างทำการทดลองของกรณีเลเซอร์สีฟ้ากับแสงไม่มีแสงพื้นหลัง



รูปที่ 28 ขั้นตอนในระหว่างทำการทดลอง

5) ผลลัพธ์

ตารางที่ 14 ตารางผลของขนาดรอยแผลที่ทำเองหลังการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ และการวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อน

		depth (mm)							width (mm)						
		real	output	ratio	after gain	error ² (mm)	abs error (mm)	error (%)	real	output	ratio	after gain	error ² (mm)	abs error (mm)	error (%)
blue laser	no light	2.0	1.8	1.1111	1.8	0.04	0.2	10.0	6.5	3.2	2.0313	6.7	0.04	0.2	3.1
		3.0	3.0	1.0000	2.9	0.01	0.1	3.3	11.6	6.0	1.9333	12.6	1.00	1.0	8.6
		3.0	3.5	0.8571	3.4	0.16	0.4	13.3	17.0	7.1	2.3944	14.8	4.84	2.2	12.9
		5.0	5.5	0.9091	5.3	0.09	0.3	6.0	18.5	8.5	2.1765	18.0	0.25	0.5	2.7
		5.0	5.3	0.9434	5.1	0.01	0.1	2.0	22.0	9.1	2.4176	19.2	7.84	2.8	12.7
		5.0	5.4	0.9259	5.2	0.04	0.2	4.0	28.0	12.2	2.2951	25.8	4.84	2.2	7.9
				0.9578		0.24	0.2	6.4			2.2080		1.77	1.5	8.0
	red light	2.0	1.8	1.1111	1.7	0.09	0.3	15.0	6.5	2.9	2.2414	6.4	0.01	0.1	1.5
		3.0	2.9	1.0345	2.8	0.04	0.2	6.7	11.6	5.8	2.0000	12.9	1.69	1.3	11.2
		3.0	3.4	0.8824	3.2	0.04	0.2	6.7	17.0	6.6	2.5758	14.7	5.29	2.3	13.5
		5.0	5.5	0.9091	5.3	0.09	0.3	6.0	18.5	8.0	2.3125	17.9	0.36	0.6	3.2
		5.0	5.3	0.9434	5.1	0.01	0.1	2.0	22.0	9.0	2.4444	20.0	4.00	2.0	9.1
		5.0	5.6	0.8929	5.4	0.16	0.4	8.0	28.0	11.7	2.3932	26.2	3.24	1.8	6.4
				0.9622		0.27	0.3	7.4			2.3279		1.56	1.4	7.5
green laser	no light	2.0	1.7	1.1765	1.7	0.09	0.3	15.0	6.5	3.1	2.0968	7.1	0.36	0.6	9.2
		3.0	2.4	1.2500	2.4	0.36	0.6	20.0	11.6	7.3	1.5890	16.6	25.00	5.0	43.1
		3.0	3.5	0.8571	3.5	0.25	0.5	16.7	17.0	7.9	2.1519	17.7	0.49	0.7	4.1
		5.0	5.6	0.8929	5.7	0.49	0.7	14.0	18.5	8.1	2.2840	18.2	0.09	0.3	1.6
		5.0	5.6	0.8929	5.7	0.49	0.7	14.0	22.0	9.0	2.4444	20.3	2.89	1.7	7.7
		5.0	4.9	1.0204	4.9	0.01	0.1	2.0	28.0	10.4	2.6923	23.3	22.09	4.7	16.8
				1.0150		0.53	0.5	13.6			2.2097		2.91	2.2	13.8
	red light	2.0	1.8	1.1111	1.8	0.04	0.2	10.0	6.5	3.1	2.0968	7.0	0.25	0.5	7.7
		3.0	2.5	1.2000	2.5	0.25	0.5	16.7	11.6	6.6	1.7576	14.9	10.89	3.3	28.4
		3.0	3.4	0.8824	3.4	0.16	0.4	13.3	17.0	7.9	2.1519	18.0	1.00	1.0	5.9
		5.0	5.6	0.8929	5.7	0.49	0.7	14.0	18.5	8.0	2.3125	18.0	0.25	0.5	2.7
		5.0	5.6	0.8929	5.7	0.49	0.7	14.0	22.0	8.7	2.5287	19.6	5.76	2.4	10.9
		5.0	4.6	1.0870	4.6	0.16	0.4	8.0	28.0	11.1	2.5225	25.0	9.00	3.0	10.7
				1.0110		0.51	0.5	12.7			2.2283		2.13	1.8	11.1

จากตารางพบว่าหลังการปรับจูนพารามิเตอร์ของระบบเพื่อให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดน้อยที่สุด ส่งผลให้ค่าขนาดรอยแตกที่ระบบตรวจจับได้มีความใกล้เคียงกับค่าจริงมากขึ้น แม้ว่าจะยังคงพบค่าความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง แต่ค่าดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเลเซอร์สีน้ำเงินให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเลเซอร์สีเขียว โดยพบว่าการไม่ใช้แสงเหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดความลึกของรอยแตก เนื่องจากให้ค่า RMSE ต่ำที่สุด ขณะที่การใช้แสงสีแดงให้ผลการวัดความกว้างของรอยแตกที่แม่นยำที่สุดกว่า เนื่องจากค่า RMSE ต่ำที่สุด และผลลัพธ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการเลือกใช้ชนิดแสงเลเซอร์และการตั้งค่าไฟ RGB ที่เหมาะสมมีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการตรวจจับและวัดขนาดรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ

ดังนั้นจึงทำการเลือกใช้เฉพาะเลเซอร์สีน้ำเงินร่วมกับการไม่ใช้แสงและแสงสีแดงเป็นการคู่สีสำหรับตั้งค่าหลัก เนื่องจากให้ผลการวัดที่มีทั้งความเสถียรและความแม่นยำที่สูง

4.2.2 การทดสอบการนำพารามิเตอร์ที่ปรับจนแล้วไปใช้งานกับชุดข้อมูลมะเขือเทศอื่น

1) วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบว่าพารามิเตอร์ที่ได้รับการปรับจนแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรอยแผลของชุดตัวอย่างข้อมูลของมะเขือเทศอื่น ๆ ได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งรอยแตกที่สร้างขึ้นเองและรอยแตกตามธรรมชาติของมะเขือเทศ

2) สมมติฐาน

พารามิเตอร์ที่ได้รับการปรับจนจากชุดข้อมูลของมะเขือเทศจากการทดลองในหัวข้อที่ 4.2.1 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรอยแผลของชุดตัวอย่างข้อมูลของมะเขือเทศอื่น ๆ ได้ ทั้งรอยแตกที่สร้างขึ้นและรอยแตกตามธรรมชาติ และให้ผลการวัดรอยแตกที่มีความแม่นยำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) ตัวแปร

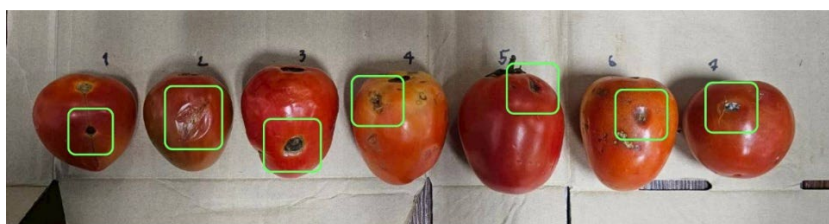
- ตัวแปรต้น: ความกว้างและความลึกของรอยแผลของมะเขือเทศ
- ตัวแปรตาม: ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error) ของการวัดขนาดรอยแตกบนผิวมะเขือเทศจากโปรแกรม
- ตัวแปรอิสระ: สภาพแวดล้อมการทดลอง

4) ขั้นตอนการทดลอง

- เตรียมอุปกรณ์และตั้งค่าระบบ
 - ติดตั้งกล้องในตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยต้องตั้งมุมกล้องให้มีมุม 30 องศากับแสงเลเซอร์เพื่อให้ได้การถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพและการตรวจจับที่สม่ำเสมอผลลัพธ์
 - ติดตั้งเลเซอร์ให้ฉายลงบนบริเวณผิวมะเขือเทศในตำแหน่งเดียวกันทุกครั้ง และติดตั้งและปรับตำแหน่งของไฟ RGB ให้คงที่
 - ปรับเทียบ (Calibration) ของกล้องก่อนทดลอง โดยปรับโฟกัสและความคมชัดของกล้อง และกำหนดค่าการถ่ายภาพให้คงที่
 - เตรียมตัวอย่างมะเขือเทศด้วยการทำรอยแผลบนมะเขือเทศตามขนาดความกว้าง ความยาว และความลึกที่กำหนด จำนวน 15 รอยแผล และรอยแผลธรรมชาติจำนวน 7 รอยแผล



รูปที่ 29 รอยแผลที่ทำเองของมะเขือเทศลำดับที่ 1 ถึง 15 ที่นำมาใช้ในการทดลอง



รูปที่ 30 รอยแผลธรรมชาติของมะเขือเทศที่นำมาใช้ในการทดลอง จำนวน 7 รอยแผล

- ดำเนินการเก็บการทดลอง โดยเปิดเลเซอร์สีฟ้าและแสงสีแดง จากนั้นทำการบันทึกภาพ
- ทำเช่นเดิมกับเลเซอร์สีฟ้าและไม่มีแสง
- นำผลการทดลองที่ได้มาทำการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

5) ผลลัพธ์

ตารางที่ 15 ตารางผลของขนาดรอยแผลที่ทำเองและรอยแผลธรรมชาติที่โปรแกรมสามารถวัดได้ และการวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อน

		no	depth					width					
			real (mm)	output (mm)	error*2 (mm)	abs error (mm)	error (%)	real w (mm)	real h (mm)	output (mm)	error*2 (mm)	abs error (mm)	error (%)
artificial	blue laser no light	1	2.02	1.80	0.0467	0.22	10.7	5.20	5.20	5.90	0.4900	0.70	13.46
		2	2.77	2.70	0.0052	0.07	2.6	7.28	7.28	10.00	7.3984	2.72	37.36
		3	1.26	1.50	0.0576	0.24	19.0	11.40	11.40	10.40	1.0000	1.00	8.77
		4	2.46	2.30	0.0246	0.16	6.4	9.40	9.40	9.20	0.0400	0.20	2.13
		5	3.97	4.00	0.0010	0.03	0.8	13.52	13.52	12.00	2.3104	1.52	11.24
		6	4.79	5.00	0.0449	0.21	4.4	14.56	14.56	14.00	0.3136	0.56	3.85
		7	2.52	3.10	0.3364	0.58	23.0	20.00	20.00	15.90	16.8100	4.10	20.50
		8	1.58	3.60	4.1006	2.03	77.8	19.00	19.00	17.80	1.4400	1.20	6.32
		9	1.89	3.30	1.9881	1.41	74.6	20.28	20.28	17.80	6.1504	2.48	12.23
		10	2.00	2.40	0.1600	0.40	20.0	7.50	7.50	9.50	4.0000	2.00	26.67
		11	3.00	3.40	0.1600	0.40	13.3	14.00	14.00	13.40	0.3600	0.60	4.29
		12	4.00	4.30	0.0900	0.30	7.5	19.00	19.00	21.20	4.8400	2.20	11.58
		13	6.00	4.60	1.9600	1.40	23.3	20.00	20.00	20.40	0.1600	0.40	2.00
		14	5.00	4.30	0.4900	0.70	14.0	25.00	25.00	21.20	14.4400	3.80	15.20
		15	6.00	3.90	4.4100	2.10	35.0	30.00	30.00	24.70	28.0900	5.30	17.67
					0.9618	0.6829	22.1681				2.4200	1.9187	12.8837
	blue laser red light	1	2.02	1.80	0.0467	0.22	10.7	5.20	5.20	6.90	2.8900	1.70	32.69
		2	2.77	2.70	0.0052	0.07	2.6	7.28	7.28	9.90	6.8644	2.62	35.99
		3	1.26	1.60	0.1156	0.34	27.0	11.40	11.40	11.20	0.0400	0.20	1.75
		4	2.46	2.30	0.0246	0.16	6.4	9.40	9.40	9.90	0.2500	0.50	5.32
		5	3.97	3.90	0.0048	0.07	1.7	13.52	13.52	13.30	0.0484	0.22	1.63
		6	4.79	5.00	0.0449	0.21	4.4	14.56	14.56	14.30	0.0676	0.26	1.79
		7	2.52	3.20	0.4624	0.68	27.0	20.00	20.00	17.10	8.4100	2.90	14.50
		8	1.58	3.50	3.7056	1.93	81.8	19.00	19.00	21.60	6.7600	2.60	13.68
		9	1.89	3.30	1.9881	1.41	74.6	20.28	20.28	18.40	3.5344	1.88	9.27
		10	2.00	2.30	0.0900	0.30	15.0	7.50	7.50	9.70	4.8400	2.20	29.33
		11	3.00	3.40	0.1600	0.40	13.3	14.00	14.00	13.60	0.1600	0.40	2.86
		12	4.00	4.60	0.3600	0.60	15.0	19.00	19.00	21.60	6.7600	2.60	13.68
		13	6.00	4.90	1.2100	1.10	18.3	20.00	20.00	21.50	2.2500	1.50	7.50
		14	5.00	4.10	0.8100	0.90	18.0	25.00	25.00	22.90	4.4100	2.10	8.40
		15	6.00	3.80	4.8400	2.20	36.7	30.00	30.00	26.10	15.2100	3.90	13.00
				0.9615	0.7054	23.5060				2.0412	1.7053	12.7598	
natural	blue laser no light	1	5.00	2.10	8.4100	2.90	58.0	4.00	4.00	7.40	11.5600	3.40	85.00
		2	2.50	2.20	0.0900	0.30	12.0	3.00	25.00	10.70	204.4900	14.30	57.20
		3	3.00	2.10	0.8100	0.90	30.0	7.00	7.00	9.80	7.8400	2.80	40.00
		4	1.40	2.20	0.6400	0.80	57.1	3.60	10.00	11.10	1.2100	1.10	11.00
		5	1.60	2.10	0.2500	0.50	31.3	5.50	9.00	12.20	10.2400	3.20	35.56
		6	1.00	1.40	0.1600	0.40	40.0	4.50	6.00	7.70	2.8900	1.70	28.33
		7	0.80	1.10	0.0900	0.30	37.5	7.00	5.00	3.90	9.6100	3.10	44.29
					1.2218	0.8714	37.9847				5.9503	4.2286	43.0535
	blue laser red light	1	5.00	2.00	9.0000	3.00	60.0	4.00	4.00	7.90	15.2100	3.90	97.50
		2	2.50	2.20	0.0900	0.30	12.0	3.00	25.00	11.40	184.9600	13.60	54.40
		3	3.00	2.10	0.8100	0.90	30.0	7.00	7.00	10.40	11.5600	3.40	48.57
		4	1.40	2.30	0.8100	0.90	64.3	3.60	10.00	11.80	3.2400	1.80	18.00
		5	1.60	2.10	0.2500	0.50	31.3	5.50	9.00	13.00	16.0000	4.00	44.44
		6	1.00	1.40	0.1600	0.40	40.0	4.50	6.00	8.30	5.2900	2.30	38.33
		7	0.80	1.10	0.0900	0.30	37.5	7.00	5.00	4.10	8.4100	2.90	41.43
					1.2655	0.9000	39.2908				5.9121	4.5571	48.9540

4.2.3 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองที่ 4.2.1 ที่เป็นการปรับปรุงพารามิเตอร์ของแต่ละคู่สีเลเซอร์และแสงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการตรวจจับและวัดขนาดรอยแตกบนผิวมะเขือเทศได้ดีที่สุด ซึ่งจากการทดลองพบว่าเลเซอร์สีฟ้าให้ความแม่นยำในการตรวจจับได้ดีกว่าเลเซอร์สีเขียว และเนื่องจากเลเซอร์สีฟ้าที่มีการใช้ร่วมกับแสงสีแดงนั้นให้ความแม่นยำในการตรวจจับความกว้างของรอยแตกได้แม่นยำที่สุดกว่า ในขณะที่เลเซอร์สีฟ้าที่มีการใช้ร่วมกับการไม่เปิดแสงนั้นจะให้ผลลัพธ์การตรวจจับความลึกของรอยแผลได้ดีที่สุด จึงทำการเลือกใช้สีของเลเซอร์และคู่แสงทั้งสองดังกล่าวเป็นการตั้งค่าหลัก เนื่องจากให้ค่าผลลัพธ์การตรวจจับที่ดีแตกต่างกันออกไป

และจากการทดลองที่ 4.2.2 ซึ่งเป็นการทดสอบค่าพารามิเตอร์ที่นำมาใช้ในการทดสอบกับข้อมูลชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยรอยแผลที่ทำขึ้นเองและรอยแผลธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้นสามารถใช้ได้กับขนาดรอยแผลของมะเขือเทศอื่น ๆ ได้จริง และจากการทดลองพบว่ารอยแผลแบบทำเอง เมื่อใช้ร่วมกับแสงสีแดงจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดทั้งความกว้างและความลึกของรอยแตกได้

ดีกว่าไม่มีแสง และรอยแตกตามธรรมชาติ การวัดความลึกให้ความแม่นยำสูงที่สุดเมื่อไม่ใช้แสงเพิ่มเติม ขณะที่การวัดความกว้างให้ความแม่นยำสูงสุดภายใต้แสงสีแดง และจากการทดลองนี้ทำให้สามารถสรุปได้ว่าพารามิเตอร์ที่ปรับจูนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุดข้อมูลใหม่ได้ ถึงแม้จะให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน โดยรอยแตกแบบทำเองมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่ารอยแตกตามธรรมชาติ เนื่องจากรอยแผลที่ทำเองนั้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้สามารถตรวจจับได้แม่นยำกว่า

4.3 Video Recording Format Experiment

4.3.1 การประเมินรูปแบบวิดีโอและสมรรถนะของกล้อง

1) วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการบันทึกวิดีโอและสมรรถนะของกล้องถ่ายภาพต่อความสามารถของระบบในการตรวจจับแนวเลเซอร์และคำนวณค่าความลึกของรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ โดยมุ่งเน้นการเปรียบเทียบผลของความละเอียดภาพ อัตราเฟรม และความแม่นยำของการโฟกัสต่อประสิทธิภาพการตรวจวัดรอยแตกในสถานะที่มะเขือเทศมีการเคลื่อนที่และหมุนตัว

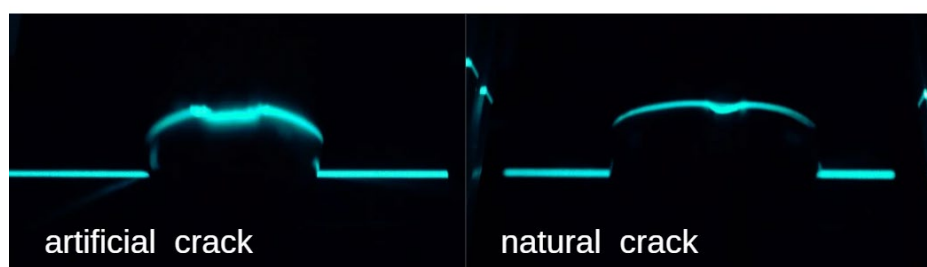
2) สมมติฐาน

ความสามารถของอัลกอริทึมในการคำนวณค่าความลึกของรอยแตกขึ้นอยู่กับความละเอียดวิดีโอ อัตราเฟรม และความแม่นยำในการโฟกัสของกล้อง โดยความละเอียดและอัตราเฟรมที่สูงขึ้นมีแนวโน้มช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนของการโฟกัสอาจเป็นปัจจัยจำกัดประสิทธิภาพของระบบ โดยเฉพาะในกรณีที่มะเขือเทศมีการหมุนด้วยความเร็วสูง

3) ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: ความละเอียดวิดีโอ (1080p และ 4K), อัตราเฟรม (100 fps และ 30 fps), การโฟกัสของกล้อง
- ตัวแปรตาม: ความชัดเจนและความสม่ำเสมอของแนวเลเซอร์ที่ปรากฏในภาพ, ความสามารถของระบบในการติดตามแนวเลเซอร์คำนวณค่าความลึกของรอยแตก
- ตัวแปรอิสระ: สภาพแวดล้อมการทดลอง, การจัดวางกล้อง เลเซอร์ และไฟส่องสว่าง

4) ขั้นตอนการทดลอง

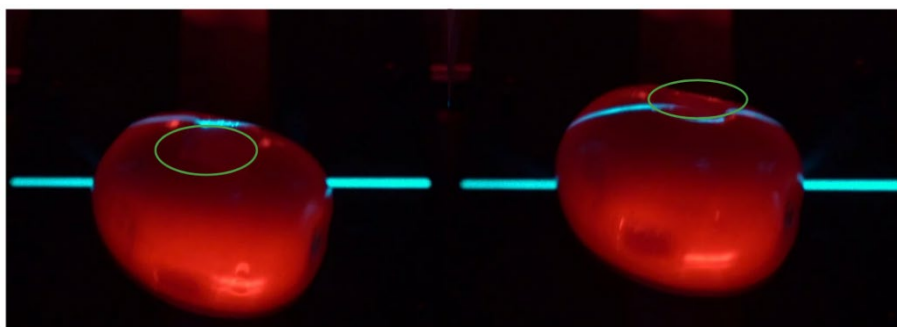


รูปที่ 31 ตัวอย่างรอยแตกเทียมและรอยแตกตามธรรมชาติที่ถ่ายได้

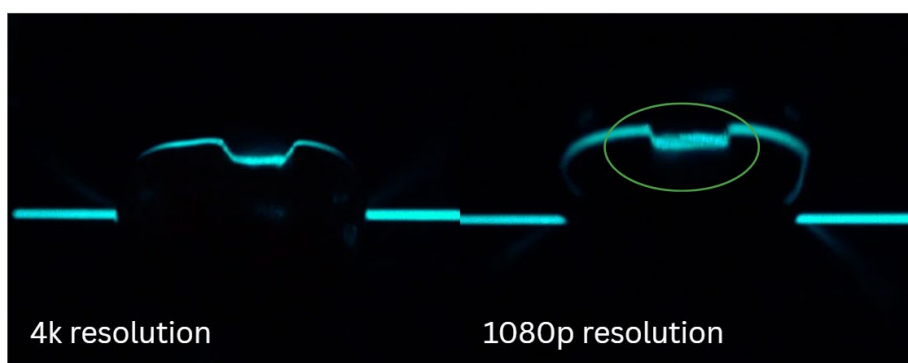
- ทำการบันทึกวิดีโอด้วยรูปแบบ 1080p ที่อัตราเฟรม 100 fps และ 4K ที่อัตราเฟรม 30 fps

- บันทึกวิดีโอของมะเขือเทศที่มีทั้งรอยแตกเหี่ยมและรอยแตกตามธรรมชาติ ขณะมะเขือเทศกำลังผ่านช่วงตรวจวัด
- ใช้อัลกอริทึมของระบบในการติดตามแนวเลเซอร์และคำนวณค่าความลึกของรอยแตกจากวิดีโอแต่ละรูปแบบ
- ทำการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้เพื่อประเมินผลกระทบของความละเอียด อัตราเฟรม และสภาพการโฟกัสต่อกระบวนการตรวจจ็บรอยแตก

5) ผลลัพธ์



รูปที่ 32 ภาพระหว่างสองเฟรมจากคลิป 4K ที่อัตราเฟรม 30 fps เดียวกัน



รูปที่ 33 ภาพที่ได้จากคลิปที่มีความละเอียด 4K และ 1080p

จากผลการทดลองพบว่า รูปแบบวิดีโอที่ความละเอียด 1080p ที่อัตราเฟรม 100 fps ให้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคมชัดของภาพและความสามารถในการจับภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว ส่งผลให้การติดตามแนวเลเซอร์ และการตรวจจ็บรอยแตกมีความเสถียรและแม่นยำมากกว่าการใช้รูปแบบ 4K ที่อัตราเฟรม 30 fps ซึ่งมีข้อจำกัดด้านความละเอียดเชิงเวลาเมื่อมะเขือเทศหมุนด้วยความเร็วสูง

4.3.2 การตรวจสอบความสามารถในการใช้งานกับชุดข้อมูลใหม่

1) วัตถุประสงค์

เพื่อยืนยันว่ารูปแบบการบันทึกวิดีโอที่เลือกไว้ (1080p ที่อัตราเฟรม 100 fps) รวมถึงพารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์ที่ผ่านการปรับจูนแล้ว สามารถนำไปใช้กับชุดข้อมูลมะเขือเทศใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงรักษาความแม่นยำในการตรวจวัดขนาดรอยแตกภายใต้สภาวะการกลิ้งและการหมุนที่แตกต่างกัน

2) สมมติฐาน

พารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์ที่ปรับจูนจากวิดีโอความละเอียด 1080p ที่อัตราเฟรม 100 fps สามารถรักษาความแม่นยำในการตรวจวัดขนาดรอยแตกได้ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อทดสอบกับชุดข้อมูลมะเขือเทศใหม่ที่มีลักษณะการหมุนและขนาดรอยแตกที่หลากหลาย

3) ตัวแปร

- ตัวแปรต้น: ขนาดของรอยแตกบนมะเขือเทศ
- ตัวแปรตาม: ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดขนาดรอยแตก (RMSE)
- ตัวแปรอิสระ: รูปแบบการบันทึกวิดีโอ (1080p, 100 fps), สภาพแวดล้อมการทดลอง

4) ขั้นตอนการทดลอง

ตารางที่ 16 ตารางผลการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ในวิดีโอ

		depth (mm)						
		real	output	ratio	after gain	error ² (mm)	abs error (mm)	error (%)
blue laser	no light	2.8	2.4	1.1550	2.6	0.03	0.2	6.2
		1.3	1.3	0.9692	1.4	0.02	0.1	11.1
		2.5	1.9	1.2932	2.1	0.13	0.4	14.5
		4.0	3.7	1.0727	4.0	0.00	0.0	0.8
		4.8	4.8	0.9975	5.0	0.04	0.2	4.4
	red light			1.0975		0.21	0.2	7.4
		2.8	2.4	1.1550	2.6	0.03	0.2	6.2
		1.3	1.3	0.9692	1.5	0.06	0.2	19.0
		2.5	2.1	1.1700	2.3	0.02	0.2	6.4
		4.0	3.4	1.1674	3.7	0.07	0.3	6.8
		4.8	4.7	1.0187	5.1	0.10	0.3	6.5
				1.0961		0.24	0.2	9.0
		width (mm)						
		real	output	ratio	after gain	error ² (mm)	abs error (mm)	error (%)
blue laser	no light	7.3	3.4	2.1412	9.7	5.86	2.4	33.2
		11.4	5.1	2.2353	14.4	9.00	3.0	26.3
		9.4	3.2	2.9375	9.0	0.16	0.4	4.3
		13.5	4.8	2.8167	13.4	0.01	0.1	0.9
		14.6	5.9	2.4678	16.2	2.69	1.6	11.3
	red light			2.5197		1.88	1.5	15.2
		7.3	3.4	2.1412	9.2	3.69	1.9	26.4
		11.4	4.9	2.3265	13.8	5.76	2.4	21.1
		9.4	4.1	2.2927	11.3	3.61	1.9	20.2
		13.5	5.0	2.7040	13.6	0.01	0.1	0.6
		14.6	5.8	2.5103	15.5	0.88	0.9	6.5
				2.3949		1.67	1.4	14.9

- ปรับจูนพารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์โดยใช้วิดีโอจากตัวอย่างมะเขือเทศจำนวนห้าตัวอย่าง เพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดขนาดรอยแตกจากวิดีโอ
- นำพารามิเตอร์ที่ได้ไปทดสอบกับตัวอย่างมะเขือเทศที่มีรอยแตกแบบทำเอง ภายใต้สภาวะการกลิ้งสองรูปแบบ ได้แก่ การหมุนแบบตั้งใจให้ล้อเห็นรอยแผล (Intended Spin) และการหมุนแบบสุ่ม (Random Spin)
- ทำการบันทึกวิดีโอซ้ำหลายครั้งต่อหนึ่งตัวอย่าง (3 ครั้งสำหรับ Intended Spin และ 5 ครั้งสำหรับ Random Spin) จากนั้นนำค่าที่ได้มาเฉลี่ยก่อนคำนวณค่าความคลาดเคลื่อน
- บันทึกค่าความลึกและความกว้างของรอยแตกในแต่ละสภาวะแสง และคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนโดยเปรียบเทียบกับค่าจริง

5) ผลลัพธ์

ตารางที่ 17 ตารางผลตรวจสอบความสามารถในการใช้งานกับชุดข้อมูลใหม่

artificial	no	depth					width						
		real (mm)	output (mm)	error^2 (mm)	abs error (mm)	error (%)	real w (mm)	real h (mm)	output (mm)	error^2 (mm)	abs error (mm)	error (%)	
blue laser no light	1	2.02	1.40	0.3795	0.62	30.56	5.20	5.20	4.90	0.0900	0.30	5.77	
	2	2.77	1.50	1.6180	1.27	45.89	7.28	7.28	4.50	7.7284	2.78	38.19	
	3	1.26	1.30	0.0016	0.04	3.17	11.40	11.40	9.60	3.2400	1.80	15.79	
	4	2.46	2.20	0.0660	0.26	10.46	9.40	9.40	10.80	1.9600	1.40	14.89	
	5	3.97	3.40	0.3238	0.57	14.34	13.52	13.52	9.70	14.5924	3.82	28.25	
	6	4.79	4.60	0.0353	0.19	3.93	14.56	14.56	14.30	0.0676	0.26	1.79	
	7	2.52	3.00	0.2304	0.48	19.05	20.00	20.00	15.70	18.4900	4.30	21.50	
	8	1.58	1.70	0.0156	0.13	7.94	19.00	19.00	17.70	1.6900	1.30	6.84	
	9	1.89	3.20	1.7161	1.31	69.31	20.28	20.28	18.60	2.8224	1.68	8.28	
	10	2.00	1.80	0.0400	0.20	10.00	7.50	7.50	7.50	0.0000	0.00	0.00	
	11	3.00	2.30	0.4900	0.70	23.33	14.00	14.00	13.90	0.0100	0.10	0.71	
	12	4.00	3.60	0.1600	0.40	10.00	19.00	19.00	21.20	4.8400	2.20	11.58	
	13	6.00	3.90	4.4100	2.10	35.00	20.00	20.00	21.70	2.8900	1.70	8.50	
	14	5.00	5.30	0.0900	0.30	6.00	25.00	25.00	24.70	0.0900	0.30	1.20	
	15	6.00	4.50	2.2500	1.50	25.00	30.00	30.00	27.70	5.2900	2.30	7.67	
intend spin 3 rounds				0.8879	0.67	20.93				2.0624	1.62	11.40	
blue laser red light	1	2.02	0.00	4.0643	2.02	100.00	5.20	5.20	0.00	27.0400	5.20	100.00	
	2	2.77	1.90	0.7604	0.87	31.46	7.28	7.28	6.00	1.6384	1.28	17.58	
	3	1.26	1.00	0.0676	0.26	20.63	11.40	11.40	7.70	13.6900	3.70	32.46	
	4	2.46	2.50	0.0018	0.04	1.75	9.40	9.40	9.60	0.0400	0.20	2.13	
	5	3.97	4.30	0.1096	0.33	8.34	13.52	13.52	10.60	8.5264	2.92	21.60	
	6	4.79	4.60	0.0353	0.19	3.93	14.56	14.56	15.00	0.1936	0.44	3.02	
	7	2.52	3.80	1.6384	1.28	50.79	20.00	20.00	18.10	3.6100	1.90	9.50	
	8	1.58	2.90	1.7556	1.33	84.13	19.00	19.00	16.30	7.2900	2.70	14.21	
	9	1.89	2.90	1.0201	1.01	53.44	20.28	20.28	22.20	3.6864	1.92	9.47	
	10	2.00	1.40	0.3600	0.60	30.00	7.50	7.50	8.10	0.3600	0.60	8.00	
	11	3.00	3.60	0.3600	0.60	20.00	14.00	14.00	14.50	0.2500	0.50	3.57	
	12	4.00	3.90	0.0100	0.10	2.50	19.00	19.00	21.30	5.2900	2.30	12.11	
	13	6.00	4.60	1.9600	1.40	23.33	20.00	20.00	22.50	6.2500	2.50	12.50	
	14	5.00	4.00	1.0000	1.00	20.00	25.00	25.00	17.10	62.4100	7.90	31.60	
	15	6.00	6.30	0.0900	0.30	5.00	30.00	30.00	20.20	96.0400	9.80	32.67	
				0.9393	0.76	30.35				3.9692	2.92	20.69	
blue laser no light	1	2.02	1.80	0.0467	0.22	10.71	5.20	5.20	6.10	0.8100	0.90	17.31	
	4	2.46	1.80	0.4316	0.66	26.74	9.40	9.40	10.90	2.2500	1.50	15.96	
	6	4.79	3.50	1.6589	1.29	26.90	14.56	14.56	11.10	11.9716	3.46	23.76	
	9	1.89	1.90	0.0001	0.01	0.53	20.28	20.28	19.30	0.9604	0.98	4.83	
	11	3.00	4.20	1.4400	1.20	40.00	14.00	14.00	17.20	10.2400	3.20	22.86	
				0.8459	0.67	20.98				2.2905	2.01	16.94	
	blue laser red light	1	2.02	0.00	4.0643	2.02	100.00	5.20	5.20	0.00	27.0400	5.20	100.00
		4	2.46	2.40	0.0032	0.06	2.32	9.40	9.40	8.90	0.2500	0.50	5.32
		6	4.79	4.20	0.3457	0.59	12.28	14.56	14.56	13.60	0.9216	0.96	6.59
		9	1.89	2.30	0.1681	0.41	21.69	20.28	20.28	14.50	33.4084	5.78	28.50
		11	3.00	4.20	1.4400	1.20	40.00	14.00	14.00	15.50	2.2500	1.50	10.71
			1.0974	0.85	35.26				3.5741	2.79	30.23		

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์ที่ปรับจนแล้วสามารถรักษาความแม่นยำในการตรวจวัดขนาดรอยแตกได้ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้สภาวะการกลิ้ง โดยการใช้เลเซอร์สีน้ำเงินร่วมกับการไม่ใช่แสงเสริม (Blue Laser + No Light) ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดในทั้งสองรูปแบบการหมุน

ในกรณีการหมุนแบบ Intended Spin ระบบให้ความแม่นยำในการวัดความกว้างของรอยแตกสูงที่สุด ขณะที่การหมุนแบบ Random Spin ให้ความแม่นยำในการวัดความลึกของรอยแตกสูงกว่าเล็กน้อย นอกจากนี้พบว่าการใช้ Blue Laser ร่วมกับแสงสีแดงส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นในทุกสภาวะ ซึ่งบ่งชี้ว่าแสงเสริมอาจรบกวนกระบวนการตรวจจับในขณะมะเขือเทศกำลังกลิ้ง

4.3.3 สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาผลของรูปแบบการบันทึกวิดีโอและการตรวจสอบความสามารถในการใช้งานกับชุดข้อมูลใหม่ พบว่าการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 1080p และอัตราเฟรม 100 fps ให้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคมชัดของภาพและความสามารถในการรองรับการเคลื่อนที่ของมะเขือเทศที่หมุนตัว ส่งผลให้การติดตามแนวเลเซอร์และการตรวจวัดขนาดรอยแตกมีความเสถียรและแม่นยำ

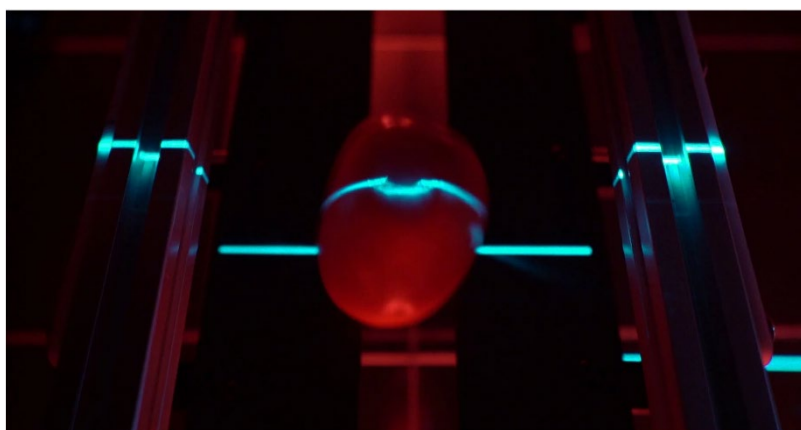
นอกจากนี้การนำรูปแบบวิดีโอที่เลือกไว้ร่วมกับพารามิเตอร์ของซอฟต์แวร์ที่ผ่านการปรับจนแล้วไปทดสอบกับชุดข้อมูลมะเขือเทศใหม่ภายใต้สภาวะการกลิ้งที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าระบบยังคงรักษาความ

แม่นยำในการตรวจวัดขนาดรอยแตกได้ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเซอร์สีน้ำเงินร่วมกับการไม่ใช้แสงเสริม ซึ่งให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดในทุกสภาวะการทดลอง

ผลการทดลองโดยรวมยืนยันว่ารูปแบบการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 1080p ที่อัตราเฟรม 100 fps มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในระบบ Tomatoes' Crack Size Sorter และสามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการทดลองและการประมวลผลในขั้นตอนถัดไปของงานวิจัยนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

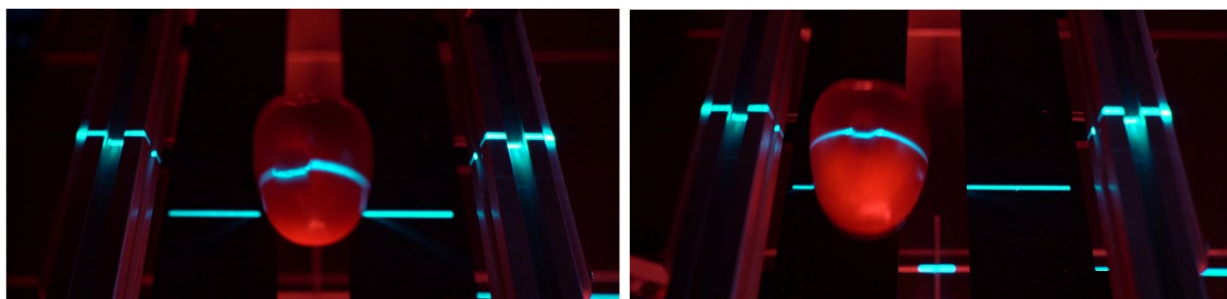
4.3.4 การวิเคราะห์การมองเห็นรอยแตกภายใต้สภาวะการกลิ้ง

จากการวิเคราะห์วิดีโอของมะเขือเทศจำนวน 50 ลูก ภายใต้การบันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 1080p และอัตราเฟรม 100 fps พบว่าความสามารถในการมองเห็นรอยแตกบนผิวมะเขือเทศในขณะกลิ้งสามารถจำแนกออกเป็นสี่กรณีหลัก ได้แก่ Fully Visible, Partially Visible, Off Rails และ Not Visible ซึ่งสะท้อนผลของตำแหน่งรอยแตก รูปแบบการหมุน และการจัดวางของมะเขือเทศบนรางในช่วงตรวจวัด

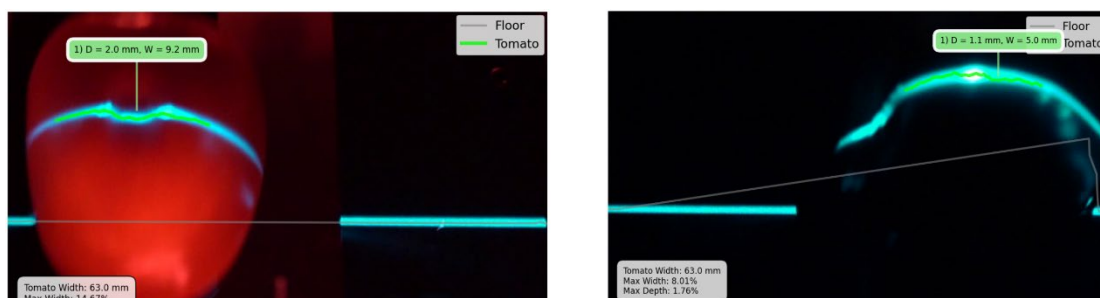


รูปที่ 34 ตัวอย่างกรณี Fully Visible

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า กรณี Fully Visible คิดเป็นร้อยละ 46 ของข้อมูลทั้งหมด (23 จาก 50 วิดีโอ) ซึ่งเป็นกรณีที่แนวเลเซอร์สามารถพาดผ่านรอยแตกได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการหมุน ส่งผลให้ระบบสามารถตรวจจับและคำนวณค่าความลึกของรอยแตกได้อย่างสมบูรณ์

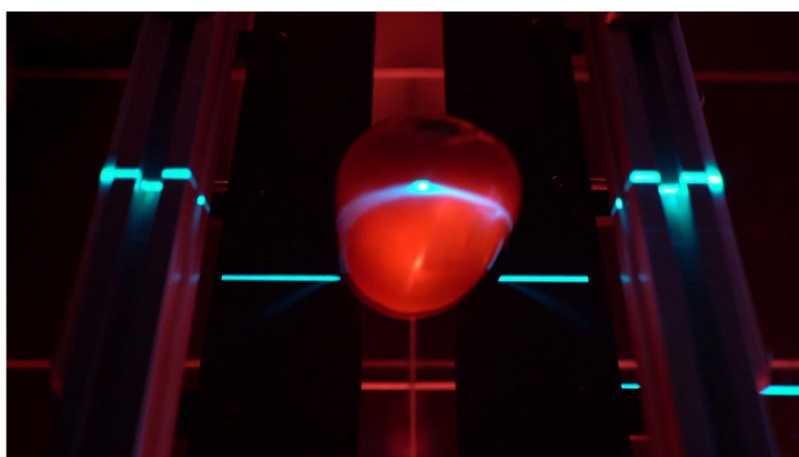


รูปที่ 35 ตัวอย่างกรณี Partially Visible และ Off Rails



รูปที่ 36 ตัวอย่างกลุ่มที่ระบบยังสามารถตรวจจับได้และไม่ได้

ในขณะที่กรณี Partially Visible คิดเป็นร้อยละ 36 (18 จาก 50 วิดีโอ) และ Off Rails ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14 (7 จาก 50 วิดีโอ) แม้มะเขือเทศมีการเคลื่อนที่ออกนอกตำแหน่งอ้างอิงของราง หรือรอยแตกจะปรากฏเพียงบางช่วงของการหมุน แต่ยังคงมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตรวจจับรอยแตกและการคำนวณค่าความลึกได้ในบางลูก จึงจัดอยู่ในกลุ่มที่ระบบยังสามารถตรวจจับได้



รูปที่ 37 ตัวอย่างกรณี Not Visible

ส่วนกรณี Not Visible ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 (2 จาก 50 วิดีโอ) เป็นกรณีที่รอยแตกไม่ตัดผ่านแนวเลเซอร์ ในช่วงการบันทึกวิดีโอ ส่งผลให้ระบบไม่สามารถคำนวณข้อมูลรอยแตกได้ และจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถตรวจจับได้

ผลการวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่า ข้อจำกัดด้านการมองเห็นรอยแตกภายใต้สภาวะการกลิ้งมีสาเหตุหลักมาจากการครอบคลุมพื้นที่ผิวของมะเขือเทศ (surface coverage) และ ลักษณะการหมุนในช่วงตรวจวัด มากกว่าความสามารถของอัลกอริทึมในการประมวลผลภาพ ทั้งนี้ผลลัพธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดการออกแบบระบบที่สามารถเพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดได้หรือเพิ่มมุมมองการมองเห็นได้ แทนการเพิ่มความซับซ้อนเชิงกลหรือเชิงอัลกอริทึม

ตารางที่ 19 ตารางผลของการตรวจสอบรอยแตกตามธรรมชาติด้วย Tomatoes' Crack Size Sorter แบบภาพถ่าย

		no	defect size / tomato size					
			tomato size	real grade	depth (%)	width (%)	output grade	status
natural	blue laser no light	1	49.00	cull	4.19	15.12	fresh	FALSE
		2	52.00	cull	4.24	20.63	fresh	FALSE
		3	60.00	process	3.56	16.32	fresh	FALSE
		4	59.00	fresh	3.80	18.83	fresh	TRUE
		5	63.00	fresh	3.33	19.39	fresh	TRUE
		6	60.00	fresh	2.31	12.91	fresh	TRUE
		7	52.00	fresh	2.08	7.53	fresh	TRUE
								57.14
	blue laser red light	1	49.00	cull	4.18	16.20	fresh	FALSE
		2	52.00	cull	4.26	21.85	fresh	FALSE
		3	60.00	process	3.57	17.29	fresh	FALSE
		4	59.00	fresh	3.82	19.95	fresh	TRUE
		5	63.00	fresh	3.34	20.61	fresh	TRUE
		6	60.00	fresh	2.32	13.75	fresh	TRUE
		7	52.00	fresh	2.08	7.98	fresh	TRUE
							57.14	

และจากการตรวจสอบด้วยข้อมูลนี้ พบว่าระบบสามารถคัดแยกมะเขือเทศที่มีรอยแตกที่สร้างขึ้นได้อย่างถูกต้องทั้งหมด โดยให้ความถูกต้องในการคัดแยก 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเลเซอร์สีน้ำเงินทั้งกรณีที่ไม่ใช้แสงและใช้แสงสีแดง อย่างไรก็ตาม สำหรับรอยแตกตามธรรมชาติ ความถูกต้องในการคัดแยกลดลงเหลือ 57.14 เปอร์เซ็นต์ ในทั้งกรณีที่ไม่ใช้แสงและใช้แสงสีแดง ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สม่ำเสมอของลักษณะรอยแตกตามธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามระบบสามารถจำแนกประเภทมะเขือเทศได้ตามเกณฑ์ของ USDA ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มสำหรับสายการผลิตสด สายการแปรรูป และผลที่ไม่สามารถใช้งานได้ จากค่าการวัดและการตัดสินใจของระบบ โดยจากผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการคัดแยกมะเขือเทศแบบอัตโนมัติได้ แม้ว่าจะยังมีข้อจำกัดในการจัดการกับรอยแตกตามธรรมชาติ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

5.1.2 การตรวจสอบการคัดแยกของ Tomatoes' Crack Size Sorter ด้วยวิดีโอ

การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลในรูปแบบวิดีโอของมะเขือเทศที่มีรอยแตกที่สร้างขึ้นเองจำนวน 15 รอย โดยทำการทดสอบภายใต้รูปแบบการกลิ้งทั้งกรณีที่ตั้งใจให้เห็นรอยแตกและกรณีแบบสุ่มกลิ้ง ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์การใช้งานจริงของระบบ การตรวจสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของระบบในการวัดขนาดรอยแตกและตัดสินใจคัดแยกมะเขือเทศได้อย่างถูกต้องภายใต้สภาวะการใช้งานจริง โดยผลการตรวจสอบแสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 20 ตารางผลการตรวจสอบการคัดแยกรอยแตกที่สร้างขึ้นเอง โดยการกลิ้งมะเขือเทศให้เห็นรอยแตกด้วยระบบ Tomatoes' Crack Size Sorter จากข้อมูลวิดีโอ

artificial		no	defect size / tomato size					status
			tomato size	real grade	depth (%)	width (%)	output grade	
intend spin 3 rounds	blue laser no light	1	63.00	fresh	2.17	7.73	fresh	TRUE
		2	63.00	fresh	2.42	7.18	fresh	TRUE
		3	63.00	fresh	2.00	15.90	fresh	TRUE
		4	63.00	fresh	3.45	17.12	fresh	TRUE
		5	63.00	process	5.43	15.46	process	TRUE
		6	63.00	process	7.32	22.64	process	TRUE
		7	63.00	process	4.70	24.85	process	TRUE
		8	63.00	process	2.74	28.17	fresh	FALSE
		9	63.00	process	5.11	29.55	process	TRUE
		10	55.00	fresh	3.33	13.60	fresh	TRUE
		11	56.00	process	4.06	24.85	fresh	FALSE
		12	57.00	cull	6.27	37.24	cull	TRUE
		13	55.00	cull	7.15	39.54	cull	TRUE
		14	59.00	cull	8.95	41.87	cull	TRUE
		15	60.00	cull	7.54	46.10	cull	TRUE
								86.67
	blue laser red light	1	63.00	fresh	0.00	0.00	fresh	TRUE
		2	63.00	fresh	2.95	9.60	fresh	TRUE
		3	63.00	fresh	1.59	12.27	fresh	TRUE
		4	63.00	fresh	3.95	15.20	fresh	TRUE
		5	63.00	process	6.88	16.80	process	TRUE
		6	63.00	process	7.24	23.74	process	TRUE
		7	63.00	process	6.00	28.81	process	TRUE
		8	63.00	process	4.54	25.87	fresh	FALSE
		9	63.00	process	4.65	35.21	process	TRUE
		10	55.00	fresh	2.51	14.67	fresh	TRUE
		11	56.00	process	5.75	22.94	process	TRUE
		12	57.00	cull	6.90	37.44	cull	TRUE
		13	55.00	cull	8.38	40.94	cull	TRUE
		14	59.00	cull	6.74	29.05	cull	TRUE
		15	60.00	cull	10.47	33.61	cull	TRUE
								93.33

ตารางที่ 21 ตารางผลการตรวจสอบการคัดแยกรอยแตกที่สร้างขึ้นจากการกลิ้งมะเขือเทศแบบสุ่มให้เห็นรอยแตก ด้วยระบบ Tomatoes' Crack Size Sorter จากข้อมูลวิดีโอ

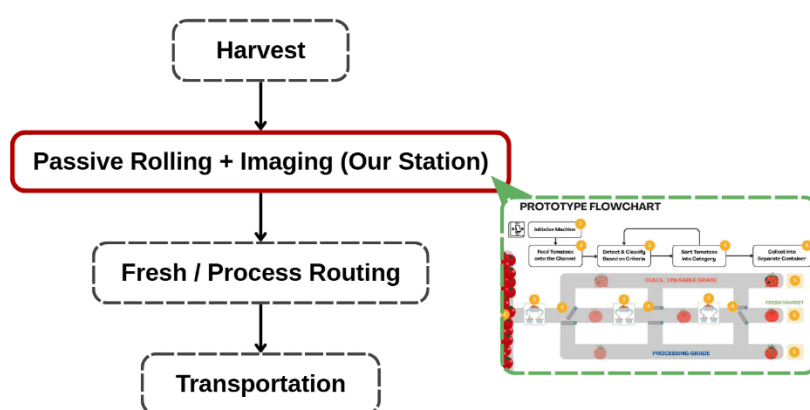
artificial		no	defect size / tomato size					status
			tomato size	real grade	depth (%)	width (%)	output grade	
random spin 5 rounds	blue laser no light	1	63.00	fresh	2.90	9.66	fresh	TRUE
		4	63.00	fresh	2.87	17.34	fresh	TRUE
		6	63.00	process	5.56	17.67	process	TRUE
		9	63.00	process	2.95	30.65	process	TRUE
		11	63.00	process	6.73	27.34	process	TRUE
								100.00
	blue laser red light	1	63.00	fresh	0.00	0.00	fresh	TRUE
		4	63.00	fresh	3.83	14.14	fresh	TRUE
		6	63.00	process	6.66	21.61	process	TRUE
		9	63.00	process	3.67	22.94	fresh	FALSE
		11	63.00	process	6.71	24.54	process	TRUE
								80.00

และจากผลการตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกด้วยข้อมูลวิดีโอ พบว่าระบบสามารถคัดแยกรอยแตกมะเขือเทศได้อย่างถูกต้องภายใต้รูปแบบการกลิ้งที่ทั้งตั้งใจและการกลิ้งแบบสุ่ม โดยในกรณีการกลิ้งแบบตั้งใจให้เห็นรอยแตก

ระบบให้ความถูกต้องในการคัดแยก 86.67 เปอร์เซ็นต์ ตอนที่ไม้ใช้แสงและ 93.33 เปอร์เซ็นต์ตอนที่ใช้แสงสีแดง ขณะที่การกลิ้งแบบสุ่มซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์การใช้งานจริงมากกว่า พบว่าระบบให้ความถูกต้องสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อไม้ใช้แสงเสริม และลดลงเหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้แสงสีแดง

อย่างไรก็ตามระบบสามารถจำแนกประเภทมะเขือเทศได้ตามเกณฑ์ของ USDA ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มสำหรับสายการผลิตสด สายการแปรรูป และผลที่ไม่สามารถใช้งานได้ จากค่าการวัดและการตัดสินใจของระบบ โดยจากผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการคัดแยกมะเขือเทศแบบอัตโนมัติภายใต้สภาพแวดล้อมได้จริง แม้จะเป็นเพียงการทดสอบด้วยรอยแผลที่ทำขึ้นเอง

5.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของการบูรณาการและการขยายขนาดระบบ



รูปที่ 38 จุดที่ Tomatoes' Crack Size Sorter จะเข้าไปคัดแยก

จากการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม Tomatoes' Crack Size Sorter พบว่าระบบที่นำเสนอสามารถบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยกลไกการกลิ้งแบบใช้แรงโน้มถ่วงในการทำให้มะเขือเทศเคลื่อนที่ ร่วมกับการถ่ายภาพและประมวลผล เพื่อใช้เป็นจุดคัดแยกผลผลิตก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการขนส่ง ทั้งนี้การทำงานของระบบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการในส่วนปลายน้ำเป็นต้นไป และสามารถแทรกเข้าไปในสายการทำงานเดิมได้โดยตรง

ในด้านการขยายขนาดของระบบ โครงสร้างของนวัตกรรมถูกออกแบบในลักษณะโมดูลาร์โดยใช้แนวคิดเป็นจุดตรวจวัด ซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถของระบบผ่านการเพิ่มจำนวนจุดตรวจวัด ที่มีโครงสร้างและอัลกอริทึมการคำนวณค่าของรอยแผลเหมือนกัน โดยจำนวนจุดตรวจวัดที่เหมาะสมสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ อัตราการมองเห็นรอยแตกบนผิวมะเขือเทศ ความเร็วในการกลิ้งและเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพ และความต้องการด้านอัตราการไหลของผลผลิต แนวทางดังกล่าวช่วยให้ระบบสามารถเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจวัดได้โดยไม่ก่อให้เกิดคอขวดในกระบวนการทำงาน

สำหรับเงื่อนไขการทำงานขั้นต่ำของระบบ จำเป็นต้องใช้กล้องที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920×1080 พิกเซล และอัตราเฟรมไม่น้อยกว่า 100 เฟรมต่อวินาที เพื่อให้สามารถรองรับการถ่ายภาพของมะเขือเทศที่กำลังกลิ้งได้

อย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงต้องควบคุมสภาพแสงให้เห็นเลเซอร์เป็นหลักอย่างเด่นชัด เพื่อลดสัญญาณรบกวนจากแสงแวดล้อม นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้ทำงานในรูปแบบเส้นทางเดียวต่อหนึ่งจุดตรวจวัด ซึ่งสามารถขยายกำลังการผลิตโดยการเพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดตามความต้องการด้านปริมาณงานได้

โดยสรุป ผลการตรวจสอบการบูรณาการและการขยายขนาดระบบ แสดงให้เห็นว่านวัตกรรม Tomatoes' Crack Size Sorter มีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในบริบทของระบบคัดแยกผลผลิตจริง เนื่องจากสามารถจัดการข้อจำกัดด้านการมองเห็นรอยแตกตั้งแต่ในฟาร์มได้ และมีแนวทางการขยายขนาดที่ชัดเจนโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนเชิงกลหรือเชิงอัลกอริทึม

5.3 ข้อจำกัดของระบบและพฤติกรรมเมื่อเกิดความล้มเหลว

Scenario	Design / System Response	System-level Impact
Micro-crack below detection limit	Routed as fresh / process	Within USDA limits, no added loss
Limited crack visibility from a single view	Increase number of imaging stations	Coverage improved without changing decision logic

รูปที่ 39 พฤติกรรมเมื่อเกิดความล้มเหลวของ Tomatoes' Crack Size Sorter

แม้ว่า Tomatoes' Crack Size Sorter จะสามารถตรวจวัดและคัดแยกผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ แต่ระบบยังคงมีข้อจำกัดบางประการที่เกิดจากลักษณะการออกแบบและขอบเขตของต้นแบบ โดยข้อจำกัดหลักของระบบอยู่ที่การใช้กล้องเพียงมุมมองเดียวต่อหนึ่งจุดตรวจวัด ซึ่งส่งผลให้การมองเห็นรอยแตกบนผิวมะเขือเทศอาจไม่ครอบคลุมทุกบริเวณของพื้นผิว โดยเฉพาะในกรณีที่รอยแตกอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ตัดผ่านแนวเลเซอร์ในช่วงการหมุน

นอกจากนี้ การตรวจวัดในแต่ละจุดตรวจวัดยังครอบคลุมพื้นที่ผิวของมะเขือเทศเพียงบางส่วนตามลักษณะการกลิ้งและเรขาคณิตของราง ซึ่งอาจทำให้รอยแตกบางลักษณะไม่ถูกตรวจจับได้ในบางช่วงของการทำงาน อย่างไรก็ตาม ระบบถูกออกแบบให้จัดการกับข้อจำกัดดังกล่าวในลักษณะ Safe Failure กล่าวคือ เมื่อรอยแตกมีขนาดเล็กกว่าขีดจำกัดการตรวจจับ ผลผลิตจะถูกจัดเส้นทางไปยังกลุ่ม fresh หรือ process ซึ่งยังอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมในกระบวนการหลังจากนั้น

ในเชิงการพัฒนาและต่อยอดในอนาคต ข้อจำกัดด้านการมองเห็นรอยแตกสามารถลดลงได้โดยการเพิ่มจำนวนมุมมองการถ่ายภาพต่อหนึ่งจุดตรวจวัด หรือการเพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดในสายการผลิต ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวช่วยเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจสอบพื้นผิวโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมของระบบหรือเพิ่มความซับซ้อนเชิงกลในภายหลัง

โดยสรุป แม้ระบบจะมีข้อจำกัดด้านความครอบคลุมของการตรวจวัดต่อหนึ่งจุดตรวจวัด แต่พฤติกรรมของระบบเมื่อเกิดความล้มเหลวถูกออกแบบให้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการถัดจากนั้น และไม่เพิ่มความสูญเสียของผลผลิต ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในขั้นต้น ซึ่งคือการช่วยลดการสูญเสียมะเขือเทศที่เกิดจากการเก็บเกี่ยว

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายละเอียดงบประมาณ

ทางคณะผู้จัดทำได้รับงบประมาณจำนวน 6,000 บาท สำหรับการพัฒนาต้นแบบ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อรวมทั้งสิ้น 3,341 บาท ซึ่งได้แจกแจงรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 22 งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)
อุปกรณ์ที่สามารถยืมได้				
1	Aluminium Profile 2020	10	55	550
2	Thin Bracket 2020	24	5	120
3	Nuts and Bolts	50	4	200
4	T-Nut for 2020	40	7	56
5	แผ่นอะคริลิก 30 x 60 เซนติเมตร หนา 4 มิลลิเมตร	1	180	180
อุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม				
1	เครื่องวัดระดับเลเซอร์แสงสีแดง	1	123	123
2	เครื่องวัดระดับเลเซอร์แสงสีเขียว	1	367	367
3	เครื่องวัดระดับเลเซอร์แสงสีฟ้า	1	883	883
4	คอมไฟสปอร์ตไลท์ LED ปรับสีได้ 16 สี	2	420	840
5	Filament สำหรับ 3D Printer (PLA/ABS Filament)	2	399	798
6	สเปรย์สีดำ	1	49	49
7	กระดาษโปสเตอร์ (ชนิดบาง)	8	7	56
8	เทปกาวสองหน้าแบบโฟม	1	27	27
9	เทปกาวปิดกล่อง	1	30	30
10	เทปกาวผ้า	1	18	18
11	มะเขือเทศพันธุ์ท้อ (กิโลกรัม)	1.5	10	150
ราคารวมทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ			3,341 บาท	

ภาคผนวก ข
เอกสารอ้างอิง

- [1] Y. T. Santosa, "Top 15 most popular fruits in the world," *The Science Agriculture*, July 2025. [Online]. Available: <https://www.scienceagri.com/2024/02/top-15-most-popular-fruits-in-world.html>. [Accessed: Sep. 12, 2025].
- [2] Our World in Data, "Greenhouse gas emissions per 1000 kilocalories," *Our World in Data*. [Online]. Available: <https://ourworldindata.org/grapher/ghg-kcal-poore>. [Accessed: Sep. 10, 2025].
- [3] Our World in Data, "Food: greenhouse gas emissions across the supply chain," *Our World in Data*. [Online]. Available: <https://ourworldindata.org/grapher/food-emissions-supply-chain>. [Accessed: Sep. 10, 2025].
- [4] Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Moving forward on food loss and waste reduction," *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, 2019. [Online]. Available: <https://www.fao.org/interactive/state-of-food-agriculture/2019/en/>. [Accessed: Sep. 10, 2025].
- [5] M. Cellura, S. Longo, and M. Mistretta, "Life Cycle Assessment (LCA) of protected crops: an Italian case study," *Journal of Cleaner Production*, vol. 28, pp. 56–62, June 2012. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.10.021>
- [6] Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Reducing food loss and valorizing fruits and residues to boost avocado industry sustainability and profitability," *Sustainable Tropical Fruits*, no. 10, Rome, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4060/cd0667en>
- [7] Z. Zhu and S. A. Miller, "Greenhouse gas emissions of tomato production and supply: A systematic review," *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 218, Art. no. 108236, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2025.108236>
- [8] M. Borens, S. Gatzert, C. Magnin, and B. Timelin, "Reducing food loss: What grocery retailers and manufacturers can do," *McKinsey & Company*, Sep. 7, 2022. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/reducing-food-loss-what-grocery-retailers-and-manufacturers-can-do>. [Accessed: Sep. 15, 2025].
- [9] T. J. McKenzie, L. Singh-Peterson, and S. J. R. Underhill, "Quantifying postharvest loss and the implication of market-based decisions: A case study of two commercial domestic tomato supply chains in Queensland, Australia," *Horticulturae*, vol. 3, no. 3, Art. no. 44, Aug. 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/horticulturae3030044>

- [10] Ł. Kuta, P. Komarnicki, K. Łakoma, and J. Praska, "Tomato fruit quality as affected by ergonomic conditions while manually harvested," *Agriculture*, vol. 13, no. 9, p. 1831, 2023.
- [11] H. S. Mputu and A. Abdel-Mawgood, "Tomato quality classification based on transfer learning feature extraction and machine learning algorithm classifiers," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 9637-9651, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3352745
- [12] T. Nyawose, R. C. Maswanganyi, and P. Khumalo, "A review on the detection of plant disease using machine learning and deep learning approaches," *J. Imaging*, vol. 11, no. 10, p. 326, 2025.
- [13] University of Florida/IFAS Extension, "Postharvest disorders," *Integrated Pest Management*, Gainesville, FL, USA, [Online]. Available: https://ipm.ifas.ufl.edu/pdfs/Postharvest_Disorders.pdf. [Accessed: Sep. 18, 2025].
- [14] T. Hartz, G. Miyao, M. LeStrange, S. Stoddard, B. Nuñez, and B. Aegerter, "Processing Tomato Production in California," University of California Agriculture and Natural Resources, Oakland, CA, USA, Publ. 7228, 2008.
- [15] S. Arazuri, C. Jarén, J. I. Arana, and J. J. Pérez de Ciriza, "Influence of mechanical harvest on the physical properties of processing tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.)," *J. Food Eng.*, vol. 80, no. 1, pp. 190–198, May 2007.
- [16] U.S. Environmental Protection Agency, "Canned fruits and vegetables," in *AP-42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors*, 5th ed., vol. 1, ch. 9.8.1, Research Triangle Park, NC, USA, 1995. [Online]. Available: <https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-10/documents/c9s08-1.pdf>
- [17] S. A. Sargent, "Tomato production guide for Florida: harvest and handling," University of Florida IFAS Extension, Gainesville, FL, USA, Publ. HS739, 2021. [Online]. Available: <https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/IR/00/00/46/81/00001/CV17400.pdf>
- [18] U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, "United States standards for grades of fresh tomatoes," [Online]. Available: <https://www.ams.usda.gov/grades-standards/tomato-grades-and-standards>. [Accessed: Sep. 28, 2025].
- [19] U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, "United States standards for grades of tomatoes for processing," [Online]. Available: <https://www.ams.usda.gov/grades-standards/tomatoes-processing-grades-and-standards>. [Accessed: Sep. 28, 2025].

- [20] U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, "Tomato inspection instructions," Specialty Crops Inspection Division, Washington, DC, USA. [Online]. Available: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Tomato_Inspection_Instructions%5B1%5D.pdf. [Accessed: Sep. 28, 2025].